

文件编号	版本号
T-QM-006	F3
修订日期	密级程度
2026-3-10	公开资料
发放范围： 深圳、太仓各部门	

环保技术标准

拟 制：	蔡佛金	日 期：	2026-3-10
审 核：	金 姗	日 期：	2026-3-10
批 准：	何 春	日 期：	2026-3-11

目 录

封面.....	01
目录.....	02~03
修订记录.....	04~10
1 目的.....	11
2 范围.....	11
3 相关参考资料.....	11~12
4 名词解释.....	12~14
4.1 环境物质.....	12
4.2 管理等级.....	12
4.3 零部件.....	12
4.4 外购模组.....	12
4.5 辅料.....	12
4.6 含有.....	13
4.7 杂质.....	13
4.8 CAS.....	13
4.9 HF 产品.....	13
4.10 非 HF 产品.....	13
4.11 冲突矿产.....	13
4.12 符号和缩略语.....	13
4.13 包装零部件和材料的定义.....	14
5 环境物质的管理标准.....	14~45
5.1 环境物质: 详见表 1“环境物质一览表”.....	14~21
5.2 环境物质的主要用途及禁用供货时间: 详见各表.....	21~45
5.2.1 欧盟 RoHS 指令所限制使用的环境物质, 详见表 2~7 中规定的内容.....	21~23
5.2.2 欧盟电池指令所限制使用的环境物质, 详见表 8 中规定的内容.....	24
5.2.3 PAHs 多环芳香烃的限制使用, 详见表 9 中规定的内容.....	25~26
5.2.4 欧盟包装指令所限制使用的环境物质, 详见表 10 中规定的内容.....	26~27
5.2.5 挪威 PoHS 法令所限制使用的环境物质, 详见表 11~13 中规定的内容.....	27~28
5.2.6 卤素所限制使用的环境物质, 详见表 14 中规定的内容.....	28
5.2.7 其他重金属限制使用的环境物质, 详见表 16-20 中规定的内容.....	28~30
5.2.8 有机氯化物限制使用的环境物质, 详见表 21-24 中规定的内容.....	30~31
5.2.9 其他限制使用的环境物质, 详见表 25-65 中规定的内容.....	31~42

5.2.10 生产过程中限用物质管控要求.....	42~44
5.2.11 邻苯二甲酸酯.....	44~45
5.2.12 加州第 65 号提案.....	45
5.3 有关中国 RoHS 标准: 详见表 “中国 RoHS 标准”	45
5.4 有关日本、韩国 RoHS 标准.....	45
5.5 相关环保标识要求.....	45
6 环境物质管控方法.....	45~46
7 附加说明.....	46
8 引用文件.....	46
9 附录.....	46~50
附录 A: 世界各国和地区就物质使用实施的法律法规(部分).....	46~47
附录 B: 除了 PBBs 和 PBDEs 以外的其他溴系阻燃剂.....	47~48
附录 C: 共进禁用的邻苯二甲酸盐及酯类清单.....	48~49
附录 D: Hydrofluorocarbons (HFCs)	49
附录 E: Perfluorocarbons (PFCs)	49~50
附录 F: 加州 65 法规有害物质限制使用规定.....	50~51

修订记录

日期	版本	修改描述	作者
2008/07/16	A0	新版文件	邓家益
2022/6/20	E5	- 表 10 包装指令增加聚乙烯泡棉、发泡聚苯乙烯（将之前表 27 合并并在表 10 包装指令）、聚氨基甲酸酯的管控要求。 - 将表 27 对发泡聚苯乙烯管控改成 2-(2'-羟基-3',5'-二叔丁基苯基)-苯并三唑的管控要求。 - 修改表 13 中全氟辛酸（PFOA）及其盐的管控要求。 - 修改表 26 中甲醛的管控要求。 - 修改附录 C：共进禁止使用的邻苯二甲酸盐或酯类清单。 - 增加对 2-甲氧基乙醇和乙二醇单甲醚、二乙二醇单甲醚、全氟辛基磺酰氟、亚硝基二苯胺、长链全氟羧酸，其盐类及其前驱体。 - 将表 10 中美国 TPCH 包装法规由三级管控改为一级管控。 5.2.10 生产过程中限用物质管控要求中新增环己烷、铍的粉尘和烟气 - 更新加州 65 法规中线材、电缆等外被材料中的铅的限定值。 - 修改表 18 中铍及其化合物的限定值要求。 - 修改表 6 中多溴联苯醚（PBDE）管控要求。	刘敏/陈云
2023/2/15	F0	- 增加对三氯生；5-氯-2-(2',4'-二氯苯氧基)苯酚、全氟壬酸及其盐类、白磷、磷化氢、得克隆、十溴二苯乙烷、全氟己烷磺酸及其盐和相关物质、皮肤致敏物质的管控。 - 修改表 20 中砷的管控要求。 - 修改表 43 中四溴双酚 A 的管控要求。 - 修改表 67 中矿物油的管控要求。	陈云
2024/3/1	F1	- 增加对乙烯(C₂H₄)、丙烯(C₃H₆)、甲苯(C₆H₅(CH₃))、丁烯(C₄H₈)、异戊二烯(C₅H₈)、乙苯(C₆H₅(C₂H₅))、1,1-二氯乙烷、氢氟氯化物纳入到 5.2.10 生产过程中限用物质管控。 - 修改表 6 多溴联苯醚（PBDEs）的管控要求新增八溴、九溴联苯醚管控，单独列出十溴联苯醚管控要求。 - 更新 PFOA、PFOS 物质名称并修改表 13、34 中全氟辛酸(PFOA) 相关物质、全氟辛烷磺酸（PFOS）相关物质的管控要求。 - 增加对 C9-C14 PFCA 及其盐类和相关物质的管控。 - 更新表 8 电池指令为(EU) 2023/1542，并更新电池电芯中 Pb 的管控限值。 - 修改表 1 和表 15 中镍及其化合物的管控限值。 - 修改表 1 和表 36 中 TCEP/TDCPP/TCPP 的管控限值。 - 修改表 1 和表 60 中二氯甲烷的管控限值。 - 修改表 1 中化审法规规定的一级化学物质的管控限值。 - 修改表 8 中电池和蓄电池的定义。 - 增加 2-(2H-苯并三唑-2-基)-4,6-二叔戊基苯酚（UV-328）、PFAS、PFHxA、BPA 的管控要求 - 修改瑞典税法规要求。 - 更新表 24 氯代烃限值描述。	陈云 吴智玉

2025/4/3	F2	1. 修改 3.2 内容及修订表 1 中包装指令的最新法规编号 2. 新增 3.20ELV 指令、4.12ELV 符号与缩略语 3. 修订表 1 中 REACH SVHC 限值要求 4. 修订表 5 中六价铬含量限值内容 5. 修订表 67 中 MOAH、MOSH 的限值要求 6. 修订 5.3 中国 ROHS 的相关内容 7. 新增 5.5 相关环保标识要求内容	蔡佛金
2026/3/10	F3	1、修订 PAHs 管控参考法规及物质种类，同步修改表 9 内容 2、修订 PFOA、PFOS 及相关化合物限值，同步修改表 13、表 34 3、新增华硕禁用“发泡塑料”要求，新增包装材料 4、修订中国 ROHS 相关内容 5、新增包装材料回收标识要求 6、ODS 参考法规编码修订 7、修订 5.2.10 关于氟化温室气体参考法规内容	蔡佛金

1 目的

针对公司所有环保产品的零部件、外购模组和辅料中所含的环境物质确保：（1）立即禁止使用环境物质；（2）废除环境物质；（3）需要揭露的环境物质；（4）被豁免除外的环境物质得到有效管理和监控，以最终保障：

- 1.1 公司产品中不会混入环境物质，或有意添加环境物质。
- 1.2 适应与满足相关环保法律法规、指令要求。
- 1.3 保护环境和减少对生态系统的影响。

2 范围

2.1 产品适用范围

- 2.1.1 由公司自行设计、制造、销售的环保产品。
- 2.1.2 依照公司的《环保技术标准》，由第三方外包给公司进行设计或制造的环保产品。

2.2 外购零部件、模组和辅料的适用范围

适用于公司自行采购的零部件、模组和辅料等对象，这些外购零部件、模组和辅料必须符合本技术标准中规定的标准。

- 2.2.1 零部件：本技术标准 4.3 条款中所定义的各种对象。
- 2.2.2 模组：本技术标准 4.4 条款中所定义的各种对象。
- 2.2.3 辅料：本技术标准 4.5 条款中所定义的各种对象。

3 相关参考资料

- 3.1 欧盟关于在电子电气设备中限制使用某些有害物质指令（即 RoHS 指令 2011/65/EU）。（RoHS 指令

2011/65/EU 为 RoHS 指令 2002/95/EC 的升级版)。

Directive on the restriction of the use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment (RoHS directive 2011/65/EU), and the amending Directives.

3.2 欧盟包装及包装废弃物法规 (PPWR) (EU) 2025/40。

Packaging and Packaging Waste Regulation (EU) 2025/40.

3.3. 废旧电子电气设备指令 WEEE (2012/19/EU): 自 2005 年 8 月 13 日起, 所有销往欧盟的电子电气设备都必须加贴相应标识且其生产商必需负责其回收处理, 且这些产品需易于回收、拆分和再利用。

Waste electrical and electronic equipment Directive 2012/19/EU.

3.4 欧盟化学品的注册、评估、授权与限制法规 (即 REACH 法规, EC Regulation 1907/2006)。

Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH)。

3.5 欧盟电池、蓄电池、废电池及废蓄电池指令 (电池指令 (EU) 2023/1542)。

The new battery directive: (EU) 2023/1542.

3.6 德国关于 GS 认证中强制加测 PAHs (多环芳香烃) 的指令 (即 AfPS GS 2019:01 PAK)。

3.7 欧盟限制全氟辛酸磺酸销售及使用的指令 (即 2006/122/EC)。

3.8 挪威《消费性产品中禁用特定有害物质》(即挪威 PoHS 指令)。

3.9 美国加利福尼亚州, 安全饮用水及有毒物强制法令 (加利福尼亚州健康与安全代码范围 25249.5-25249.13), 1986 年。通常指《加利福尼亚州第 65 提案》。

3.10 蒙特娄破坏臭氧层物质管制议定书 (即 EC Regulation 2037/2000), 以及其延伸修正案。

3.11 中国《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》(即中国 RoHS 指令)。

3.12 欧盟确立能源相关产品生态设计要求的框架指令 (即 EuP 指令 (2005/32/EC) 的改写指令)。

3.13 日本《电子及电气设备特定化学物质的含有标识方法》(即 RoHS 指令, JIS C0950:2005, 简称 J-MOSS)。

3.14 韩国《电气电子产品及汽车资源再生法案》(即韩国 RoHS 指令)。

3.15 美国《加利福利亚洲规则法典》第 17 册新增的第 93120-93120.12 节, 降低复合木制品甲醛排放的有毒物质空气传播控制措施。Sections 93120-93120.12, title 17, California Code of Regulation.

3.16 斯德哥尔摩公约: 持久性有机污染物 (PoPs) (EU 2019/1021 及其修正指令)

3.17 中国 VoC: GB 30981-2020 工业防护涂料中有害物质限量

GB 33372-2020 胶粘剂挥发性有机化合物限量

GB 33372-2020 油墨中可挥发性有机化合物 (VOCs) 含量的限值

GB 38508-2020 清洗剂挥发性有机化合物含量限值

3.18 责任商业联盟行为准则 (RBA)。

3.19 瑞典税法 (Sweden law SFS 2016-1067)。

3.20 废弃车辆指令 2000/53/EC (即 ELV 指令): 关于报废汽车的欧洲议会及欧洲联合理事会指令

4 名词解释

4.1 环境物质

包含在零部件和组件等的物质中, 由共进判定对地球环境和人体存在显著影响的物质。

4.2 管理等级

为加强公司环境物质管理, 按以下四种等级分类。

4.2.1 一级环境物质: 禁止、限制使用于共进电子产品、元器件及原材料中的环境物质。

4.2.2 二级环境物质: 特指有禁止供货时间规定, 到达此时间后转为一级环境物质。

4.2.3 三级环境物质: 需进行跟踪关注的环境物质, 如有法规或客户明确要求, 根据情况升级为二级或一级。

4.2.4 豁免环境物质: 指暂无替代物质, 或有替代物质但经济可用性较差而被暂时除外的环境物质。

4.3 零部件

指构成公司产品, 具有特定性功能的部品 (如电子元器件、结构件、PCB 等)。

4.4 外购模组

指非公司自行生产, 但为实现产品的最终功能的实现而向外采购的半成品或成品 (如电源适配器、光模块、光盘、线材、分离器等)。

4.5 辅料

未列入公司产品 BOM 表中, 但在生产中所使用到的物品, 且与公司所生产之产品一起交付给客户的物品 (如胶带、捆扎带等) 和用于生产过程中可能与产品接触的物品 (如焊料、助焊剂、工具、设备、设施等)。

4.6 含有

指无论是否有意或无意, 在公司产品中使用的的外购零部件、模组和辅料, 或外购零部件、模组和辅料中所使用的材料中, 添加、填充、混入或黏附的物质, 包括在产品加工制造过程中无意或有意混入或黏附于公司产品中的环境物质。

4.7 杂质

指满足下列任一条件或者两种条件的杂质。

4.7.1 存在于天然材料中, 在制造过程, 由于技术上不能完全除去的物质 (主要指天然杂质)。

4.7.2 合成反应过程中产生, 而在技术上不能完全除去的杂质。

为了改变材料特性而在主原材料中所加入的“杂质”, 以及含有“杂质”混入或黏附于外购零部件、外购模组和辅料中时, 其浓度必须遵守本技术标准中所规定的环境物质的标准允许浓度值。

4.8 CAS

美国化学会的下设组织化学文摘社 (Chemical Abstracts Service), 简称 CAS。

4.9 HF产品/ HF Product

符合共进《环保技术标准》中所列法律法规要求及客户要求, 禁止、限制使用一级、二级环境物质, 满足无卤要求的产品。

4.10 非HF产品/ Not HF Product

符合共进《环保技术标准》中所列法律法规要求及客户要求, 禁止、限制使用一级、二级环境物质的产品, 无卤要求除外。

4.11 冲突矿产/Conflict Minerals

在刚果（金）及其周围国家和地区境内的锡石、黑钨、钨钼、黄金、钴矿等稀有金属开采已造成严重的人权与环境问题。这些地区的大部分采矿活动与冲突的武装组织有关（资助），导致该地区长期不稳定，所以被称为“冲突矿产”。

4.12 符号和缩略语

符号和缩略语			
编号	缩略语或符号	全名及代号	说明
1	RoHS	英文名称: Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment 中文名称: 关于在电子电气设备中限制使用某些有害物质指令 指令代号: 2011/65/EU	该指令规定 2006 年 7 月 1 日以后投放欧盟市场的电气电子设备中, 铅(Pb), 镉(Cd), 汞(Hg), 六价铬(Cr(VI)), 多溴联苯(PBB)及多溴二苯醚(PBDE)等有害物质的含量须满足相应限量要求。 RoHS2.0(2011/65/EU)于 2011 年 7 月 21 日正式生效, 主要是管控范围由 8 类增加到 11 类、加贴 CE 标识、强化责任要求等变化内容。修订指令(EU) 2015/863 新增邻苯四项(DEHP、BBP、DBP、DIBP)的管控, 于 2019 年 7 月 22 日起强制执行。
2	WEEE	英文名称: The European Parliament and The Council of 27 January 2003 on waste electrical and electronic equipment 中文名称: 关于废旧电子电气设备指令 指令代号: 2012/19/EU	该指令要求自 2005 年 8 月 13 日起, 所有销往欧盟的电子电气设备都必须加贴相应标识且其生产商必需负责其回收处理, 且这些产品需易于回收、拆分和再利用。修订指令 2012/19/EU 对产品适用范围作了更加细致的规定, 而且对于不同产品范围的实施时间也作了明确, 回收目标较原 WEEE 指令有了明显的提高。
3	REACH	英文名称: Regulation on Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of chemicals 中文名称: 关于化学品注册、评估、授权、许可和限制的欧盟理事会法规。 法规代号: REGULATION (EC) No 1907/2006	REACH 法规于 2007 年 6 月 1 日生效, 从 2008 年 6 月 1 日开始实施。其管控范围为欧盟境内制造商、进口商和非欧企业制造、进口、或投放市场上之化学物质、配制品或物品(除豁免物质)。按照法规要求, 所有物质、配制品及物品中的有意释放物质必须经过注册和通过评估方可生产和使用, 任何物质, 只要其对人类健康和环境具有不可接受的风险, 都必须限制, 在有新的替代信息或不满足环境质量标准时, 需要评审以决定是否授权使用。供应链要主动收集产品中高度关注物质(SVHCs)含量信息, 要求生产商收到客户要求 45 天内, 告知客户 SVHCs 含量信息, 并在 2011 年 6 月 1 日起通报欧盟化学品管理局。
4	ELV	英文名称: Directive 2000/53/EC of the European Parliament and of the Council of 18 September 2000 on end-of life vehicles. 中文名称: 废弃车辆指令 法规代号: 2000/53/EC	ELV 指令是 2000 年 9 月 18 日发布, 自 2002 年 10 月 21 日起生效。主要是为了降低报废汽车对环境的危害, 提高汽车零部件再利用和回收效率。指令规定了回收利用率和再利用率标准, 限制铅、汞等有害物质的使用, 还明确了汽车制造商的回收责任。

4.13 包装零部件和材料的定义

包装零部件和材料是指: 生产者为了将产品(包括原材料到加工品)以“装入”、“保护”、“处理”、“运送”、“交付”等方式送到使用者或消费者手中, 使用各类材料及零部件制成的产品。但是, 在

运输公司或零部件交货厂商的管理下回收且再次使用的物流箱等的包装除外。

5 环境物质的管理标准

5.1 环境物质：详见表1“环境物质一览表”。

表1 List of Environmental Substances 环境物质一览表

Type	Environmental substances	Regulation	Threshold Grade	Table No.
类型	有害物质	法规	限值 (ppm) 管理等级	表单号
RoHS	Cadmium and cadmium Compounds 镉及镉化合物	2000/53/EC 除指定用途外	70 一级	表 2
		焊料	20 一级	
	Lead and Lead compounds 铅及铅化合物	2000/53/EC 除指定用途外	700 一级	表 3
		无铅焊料	500 一级	
		塑胶包含橡胶, 涂料及油墨	90 一级	
	Mercury and mercury compounds 汞及汞化合物	2011/65/EU 2000/53/EC	700 一级	表 4
	Hexavalent Chromium Compounds 六价铬化合物	2011/65/EU 2000/53/EC	700 一级	表 5
	PolyBrominated Biphenyls (PBBs) 多溴联苯	2011/65/EU	700 一级	表 6
	PolyBrominated Diphenyls Ethers (PBDEs) 多溴联苯醚	2011/65/EU	700 一级	
		四、五、六、七、八、九溴联苯醚	500 一级	
	DEHP 邻苯二甲酸二己酯 BBP 邻苯二甲酸苯基丁酯 DBP 邻苯二甲酸二丁酯 DIBP 邻苯二甲酸二异丁酯	(EU) 2015/863	Not detected 一级	
				表 7
			700 一级	
电池指令	Mercury and mercury compounds	(EU) 2023/1542	Not detected 一级	表 8
	汞及汞化合物			
	Cadmium and cadmium Compounds	(EU) 2023/1542	20 一级	
	镉及镉化合物			
	Lead and Lead compounds	(EU) 2023/1542	100 一级	
	铅及铅化合物			
POPs	POPs 持久性有机污染物	EU/2019/1021	详见《物料环境物质调查表》附表 6	详见《物料环境物质调查表》附表 6

			一级	
PAHs	Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) 多环芳烃(18 项)	AfPS GS 2019:01 PAK、REACH	0.2, 50 一级	表 9
包装指令	sum of four heavy metals in packaging (Lead, Mercury, Cadmium, chromium VI) 四项重金属之和 (铅、汞、镉、六价铬)	(EU) 2025/40	100 一级	表 10
	邻苯二甲酸酯 (Phthalates) 之总和		100PPM 一级	
	全氟烷基和多氟烷基物质 (PFAS)	美国 TPCH 包装法规	Not detected) 一级	
	聚乙烯泡棉	NOKIA	Not detected 一级	
	发泡聚苯乙烯 (EPS)	NOKIA/ ASUS Prohibition	Not detected 一级	
	发泡塑料	ASUS	Not detected 一级	
	聚氨酯甲酸酯	NOKIA	Not detected 一级	
	溴化聚苯乙烯	OPPO	Not detected 一级	
REACH	高关注物质 (SVHC/Substances of Very High Concern)	REACH (EC No. 1907/2006)	1000 (大于 1000 时按 ECHA 要求通报告知) 一级	详见《物料环境物质调查表》附表 1
	REACH Annex XVII (限制物质)	REACH (EC No. 1907/2006)	详见《物料环境物质调查表》附表 2 一级	详见《物料环境物质调查表》附表 2
PoHS	Lead and Lead compounds 铅及铅化合物	Norway regulation	100, 500 一级	表 11
	PCP 五氯苯酚或其盐、酯	Norway regulation	Not detected 一级	表 12
	Perfluorooctanoic acid (PFOA), its salts and related substances 全氟辛酸 (PFOA) 及其盐类和相关物质	Norway PoHS; (EU) 2019/1021; 澳大利亚工业化学品环境管理标 (ICHEMS)	0.025ppm, 1ppm, 一级	表 13

卤素 Halogen	Bromine 溴	ASUS Prohibition	900	表 14
			一级	
	Chlorine 氯	ASUS Prohibition	900	
			一级	
	Sum of Bromine and Chlorine 溴和氯之和	ASUS Prohibition	1500	
			一级	
重金属 Heavy metals	Nickel and Nickel compounds(external applications only and except Nickel alloy) 镍及其化合物	ZTE Prohibition	Not detected	表 15
			一级	
	Antimony and antimony compounds 锑及其化合物	ZTE 、ASUS Prohibition	1000	表 16
			一级	
	Bismuth and Bismuth compounds 铋及其化合物	ZTE Prohibition	1000	表 17
			三级	
	Beryllium and Beryllium compounds 铍及其化合物	OPPO	100	表 18
			一级	
	Selenium and Selenium compounds 硒及其化合物	ZTE Prohibition	1000	表 19
			三级	
	Arsenic and arsenic compound 砷及砷化合物	ASUS Prohibition	Not detected	表 20
			一级	
有机氯化物	Polychlorinated Biphenyls (PCBs) 多氯联苯	ZTE Prohibition	Not detected	表 21
			一级	
	Polychlorinated Naphthalenes (Cl>=3) (PCNs) 多氯化萘	ZTE Prohibition	Not detected	
			一级	
	Polychlorinated Terphenyls (PCTs) 多氯三联苯	ZTE Prohibition	Not detected	
			一级	
	Chlorinated Paraffins 氯化石蜡 (氯化烷烃)	ZTE , ASUS Prohibition	Not detected or 1000	表 22
			一级	
	PVC & PVC blends in packaging 聚氯乙烯及化合物	ZTE, ASUS Prohibition	Not detected	表 23
			一级	
	Chlorinated Hydrocarbons 氯代烃	ZTE/ H3C Prohibition	1000	表 24
			一级	
	Other chlorinated organic compounds 其他有机氯化物	H3C Prohibition	1000	
			一级	

Other 其他	Conflict Mineral 冲突矿产	H3C、ASUS Prohibition	Not detected 一级	表 25
	Formaldehyde 甲醛	Japanese law 112 ChemVerbotsV GB 18401-2010 GB 20400-2006	详见表 26 一级	表 26
	2-(2'-羟基-3', 5'-二叔丁基苯基)-苯并三唑	Honor	Not detected 一级	表 27
	Ozone Depleting substances 臭氧层破坏物质	EU/Regulation 2024/590	Not detected 一级	表 28
	Specific AZO compounds 特定偶氮化合物	ASUS Prohibition	Not detected 一级	表 29
	radioactive substance 放射性物质	ASUS Prohibition	Not detected 一级	表 30
	2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-di-tert-butylphenol 特定苯并三氮唑 UV-320	ZTE Prohibition	Not detected 一级	表 31
	二-μ-氧-正丁基锡羟基硼烷 (DBB) (又名二丁基锡氢硼烷, CAS 号 75113-37-0)	H3C Prohibition	1000 一级	表 32
	2,4,6-三-叔丁基苯酚 (CAS 号 732-26-3)	GEMTEK Prohibition	Not detected 一级	表 33
	Perfluorooctane sulfonate (PFOS) and its derivatives 全氟辛烷磺酸 (PFOS) 及其衍生物	(EU) 2019/1021 SOR/2012-285 澳大利亚工业化学品环境管理标准 (ICHEMS)	1ppm, 0.0025ppm, 一级	表 34
	Wood, Paper and Other Plant-based Products 木材、纸和其它以植物为基材的产品	H3C Prohibition	Not detected 一级	表 35
	磷酸三(2-氯乙基)酯 (TCEP) /磷酸三(2-氯丙基)酯 (TCPP)、磷酸三(1, 3-二氯丙基)酯 (TDCPP)	Sony SS-00259	Not detected 一级	表 36
	乙二醇单甲醚及其醋酸酯 乙二醇单乙醚及其醋酸酯	GEMTEK Prohibition	Not detected 一级	表 37
	其他邻苯二甲酸盐 (DINP, DIDP, DNOP, DNHP)	ASUS Prohibition	1000 一级	表 38
	(a) 壬基苯酚; (b) 壬基苯酚聚氧乙醚	GEMTEK	Not detected	表 39

	Prohibition	一级	
二苯胺、苯乙烯和 2,4,4-三甲基戊烯的反应产物 (BNST)	加拿大的《禁止特定有毒物质条例》	Not detected	表 40
		一级	
红磷	ASUS Prohibition	Not detected	表 41
		一级	
奈米物质 (纳米物质)	法国奈米物质强制申报法规	小于 100g	表 42
		三级	
四溴丙二酚 (TBBP-A)	ASUS Prohibition	1000	表 43
		一级	
四氯苯 (TeCB)	ASUS Prohibition	Not detected	表 44
		一级	
N-甲基苯酚 (Phenol, n-methyl-)	加拿大环境保护法	10	表 45
		一级	
正己烷	ASUS Prohibition	1000	表 46
		一级	
甲苯、二甲苯	ASUS Prohibition	Not detected	表 47
		一级	
氯	ASUS Prohibition	Not detected	表 48
		一级	
Halogenated diphenyl methanes 卤化二苯基甲烷	ASUS Prohibition	Not detected	表 49
		一级	
Benzene 苯	ASUS Prohibition	1000	表 50
		一级	
Benzidine and benzhidine dihydrochloride that have the molecular formulas C ₁₂ H ₁₂ N ₂ · 2HCl, respectively 联苯胺和联苯胺二盐酸盐	ASUS Prohibition	Not detected	表 52
		一级	
HCBd 六氯丁二烯	ASUS Prohibition	Not detected	表 53
		一级	
HBCDD 六溴环十二烷	ASUS Prohibition	Not detected	表 54
		一级	
Halogenated diphenyl methanes 卤化二苯基甲烷	ASUS Prohibition	Not detected	表 55
		一级	
Other chlorinated organic compounds 其他氯化阻燃剂 (CFRs)	ASUS Prohibition	1000	表 56
		一级	
Other Brominated Flame Retardants 其他溴化阻燃剂 (BFRs)	ASUS Prohibition	1000	表 57
		一级	

Tributyl tin compounds, Triphenyl tin compounds, Dibutyl tin compounds, Dioctyl tin compounds, Tributyl tin Oxide compounds 有机锡化合物 Organic tin compound { 三丁基锡化合物 (TBTs)、三苯基锡化合物 (TPTs)、二丁基锡化合物 (DBT)、二辛基锡化合物 (DOT)、三丁基氧化锡 (TBTO) }	ASUS Prohibition	Not detected	表 58
		一级	
Cobalt dichloride 二氯化钴	TELIA Banned Substances	1000	表 59
		一级	
Methylene chloride 二氯甲烷	TELIA Banned Substances	Not detected	表 60
		一级	
Isocyanates 异氰酸酯	TELIA Banned Substances	1000	表 61
		一级	
Nonadecafluorodecanoic acid and its sodium and ammonium salts (PFDA) 全氟癸酸及其钠、铵盐	TELIA Banned Substances	1000	表 62
		一级	
Nonylphenol 壬基酚	TELIA Banned Substances	1000	表 63
		一级	
Nonylphenol ethoxylate 壬基酚聚氧乙烯醚	TELIA Banned Substances	1000	表 64
		一级	
Nonylphenolethoxylates Organostannic compounds 壬基酚乙氧基有机锡化合物	TELIA Banned Substances	100	表 65
		一级	
烷基酚	GEMTEK Banned Substances	Not detected	表 66
		一级	
Pentachlorobenzene 五氯苯	ZTE Prohibition, OPPO	Not detected	表 68
		一级	
Hexachlorobenzene 六氯苯	ZTE Prohibition	Not detected	表 69
		一级	
Pentachlorobenzenethiol (PCTP) 五氯苯硫酚	ZTE Prohibition	Not detected	表 70
		一级	
Beryllium oxide 氧化铍	ZTE Prohibition	1000	表 71
		一级	
2-Methoxyethanol and ethylene glycol monomethyl ether 2-甲氧基乙醇和乙二醇 单甲醚	OPPO	5000	表 72
		一级	
二乙二醇单甲醚	OPPO	1000	表 73
		一级	
perfluorooctylsulfonate 全氟辛基磺酰氟	OPPO	Not detected	表 74
		一级	
Nitrosodiphenylamine 亚硝基二苯胺	OPPO	Not detected	表 75
		一级	

	Long-chain perfluorocarboxylic acids, their salts and their precursors (LC-PFCAs) 长链全氟羧酸, 其盐类及其前驱体	OPPO	Not detected 一级	表 76
	Trichloro-2'-hydroxydiphenylether 三氯生; 5-氯-2-(2',4'-二氯苯氧基)苯酚	RUIJIE	不得有意添加 一级	表 77
	Perfluorononanoic acid (PFNA, other name C9-PFCA) 全氟壬酸(PFNA, 即 C9-PFCA)	RUIJIE	不得有意添加 一级	表 78
	White phosphorus 白磷	RUIJIE	不得有意添加 一级	表 79
	Phosphine 磷化氢	RUIJIE	1000 一级	表 80
	Dechlorane Plus (DP) 得克隆及其顺式和反式异构体	ASUS Prohibition	Not detected 一级	表 81
	Decabromodiphenyl ethane (DBDPE) 十溴二苯乙烷	ASUS Prohibition	Not detected 一级	表 82
	Perfluorohexanesulfonic acid 全氟己烷磺酸 (PFHxS) 及其盐和相关物质	ASUS Prohibition	Not detected 一级	表 83
	Skin sensitizing substances 皮肤致敏物质	ASUS Prohibition, OPP	Not detected 一级	表 84
	C9-C14 PFCA, its salts and related substances C9-C14 PFCA 及其盐类和相关物质	OPPO	0.025, 0.26 一级 一级	表 85
	2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-ditertpentylphenol 2-(2H-苯并三唑-2-基)-4,6-二叔戊基苯酚 (UV-328)	ZTE /H3C Prohibition	Not detected 一级	表 86
	Perfluorohexanoic Acid 全氟己酸 (PFHxA) 及其盐和相关物	ASUS Prohibition	Not detected 一级	表 88
	Bisphenol-A 双酚 A	ASUS Prohibition	300 一级	表 89
瑞典税法	总溴、总氯和总磷	Sweden law SFS 2016-1067	总溴及总氯化物不超过 0.1%, 减免50%税金; 总溴、总氯及总磷化合物不超过 0.1%减免95%税金 (PCB和大于25g塑胶件)	详见《物料环境物质调查表》附表 3
VOCs	挥发性有机化合物 (VOCs)	依原料使用所在地之法令规定	依原料使用所在地之法令规定	表 51
法国包材指令	矿物油 (Mineral oil)	法国包材禁用矿物油 (Article D543-45-1)	Not detected 一级	表 67
化审法	化审法规定的一级化学物质	Chemical Substance Control Law	Not detected 一级	详见《物料环境物质调查表》附表 7

TSCA	TSCA5 项最终规则物质	TSCA	Intentionally added 一级	详见《物料环境物质调查表》附表 8
PFAS	Perfluoroalkyl and Polyfluoroalkyl Substances (PFAS) 全氟和多氟烷基化合物	REACH/POPs	25ppb, 50ppm, 50mg F/kg 三级	表 87

5.2 环境物质的主要用途及禁止供货时间：详情见各表。

5.2.1 欧盟 RoHS 指令所限制使用的环境物质，详见表 2~7 中规定的内容。

表 2 环境物质：镉 (Cd) 及镉化合物		
等级	主要用途	禁止供货时间
一级物质	各种用途（除被豁免的用途），如以下但不限于以下用途： 包装材料。使用于塑胶材料、橡胶材料中的稳定剂、颜料、染料。 零部件、模组的标签、外壳、外层树脂，以及电线电缆的绝缘层。 表面处理（如镉电镀）、涂料涂层及表面油墨丝印等。 开关、继电器及其他电性接点。温度保险丝的熔丝。 玻璃及玻璃涂层的颜料、染料。焊料。电池、蓄电池。 半导体，如硫化镉被用于光敏器件和新型太阳能电池。 玻璃陶瓷材质的电阻体。模组或零部件中的金属部位，如黄铜。	立即禁止
豁免项目	参考《物料环境物质调查表》附表 4。针对挪威 PoHS 法令，豁免项包括：特定用途的红色或黄色玻璃，且没有替代产品，依挪威化妆品法规管理的化妆品。	
含量限值	镉及镉化合物的含量允许浓度为：小于 70ppm（对象为包装材料时，参考 5.2.5 中规定的包装指令来执行；对象为电池、蓄电池时，参考 5.2.2 中规定的电池指令来执行）。	
测试设备 测试方法	ICP-OES、ICP-MS 或 AAS IEC 62321	

表 3 环境物质：铅 (Pb) 及铅化合物		
等级	主要用途	禁止供货时间
一级物质	各种用途（除被豁免的用途），如以下但不限于以下用途： 85wt%铅含量以上的焊料。 使用无电解镀金、无电解镀镍技术的电镀膜层。 在交流变压器、遥控器、半导体元件等产品内，适用于外购零部件或模组的外部电极、导线端子和其他部位的表面电镀层，如电子零件、散热片等。 超过铅及铅化合物允许浓度的各种合金。包装材料。 用于印刷电路板而含有铅的涂料与油墨。电池、蓄电池。 电子元器件、电线电缆等内外部所使用的塑胶、橡胶材料中的稳定剂、颜料、染料、涂料或油墨	立即禁止
豁免项目	参考《物料环境物质调查表》附表 4。 挪威 PoHS 法令：限值为 100ppm，豁免项包括：受监管的油漆，水晶及含铅玻璃，光学玻璃。 挪威化妆品法规管理的化妆及卫生用品，限值为 50ppm，豁免项包括：含回收玻璃的产品。	
含量限值	铅及铅化合物的含量允许浓度为：小于 700ppm（对象为包装材料时，参考 5.2.5 中规定的包装指令来执行；对象为电池、蓄电池时，参考 5.2.2 中规定的电池指令来执行）。	
测试设备 测试方法	ICP-OES、ICP-MS 或 AAS IEC 62321	

表 4 环境物质: 汞 (Hg) 及汞化合物

等级	主要用途	禁止供货时间
一级物质	各种用途 (除被豁免的用途), 如以下但不限于以下用途: 包装材料。涂料及油墨。 每支荧光灯管中的汞含量不得超过 5mg。 接点含有汞的继电器、开关或感应器。 混合有汞或汞化合物的塑胶, 以及电池、蓄电池。	立即禁止
豁免项目	参考《物料环境物质调查表》附表 4。	
含量限值	汞及汞化合物的含量允许浓度为: 小于 700ppm (对象为包装材料时, 参考 5.2.5 中规定的包装指令来执行; 对象为电池、蓄电池时, 参考 5.2.2 中规定的电池指令来执行)。华为要求涂层中汞含量限制为 10ppm。	
测试设备 测试方法	AFS、ICP-OES、ICP-MS 或 CV-AAS /IEC 62321	

表 5 环境物质: 六价铬 (Cr⁶⁺) 化合物

等级	主要用途	禁止供货时间
一级物质	各种用途 (除被豁免的用途), 如以下但不限于以下用途: 包装材料。塑胶、橡胶材料。 电子元器件、模组上使用的金属及合金部位的防锈电镀处理 (如螺丝、散热片等)。作为耐腐蚀作用添加的油漆和涂层。	立即禁止
豁免项目	参考《物料环境物质调查表》附表 4。	
含量限值	六价铬化合物的含量允许浓度为: 小于 700ppm (对象为包装材料时, 参考 5.2.5 中规定的包装指令来执行; 对象为外购模组、机械零件 (含组装后产品之连接器的外露部位) 的金属时, 限值为 ND)。	
测试设备 测试方法	UV-VIS Spectrophotometer (紫外—可见光吸收光谱仪) 针对外购模组、零部件 (含组装后产品连接器的外露部分) 中的金属部位按照 IEC 62321 或 ISO 3613 Spot-test Procedure /Boiling-water-extraction procedure 执行检测, 测试结果显示为 “Negative” 或 “Not Detected”; 此外针对含有金属镀层的零件, 不接受以 EPA 3060A 的方法进行检测。针对电子元器件、塑胶与橡胶材料等, 按照 EPA 3060A 或者 IEC 62321 执行含量检测, 允许浓度为 700ppm 以下。以上所述的铅、镉与汞的检测方法所检测的总铬含量若小于 700ppm, 也属于符合六价铬 (Cr ⁶⁺) 的含量浓度符合标准要求。	

表 6 环境物质: 多溴联苯 (PBB), 多溴联苯醚 (PBDE)

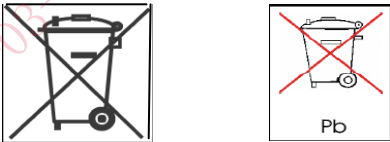
等级	主要用途	禁止供货时间
一级物质	各种用途, 如以下但不限于以下用途: 塑胶中所含的阻燃剂等, 如塑胶外壳、电线电缆、印刷电路板等。	立即禁止
豁免项目	无豁免项。	
含量限值	1. 多溴联苯和多溴联苯醚的含量允许浓度: 小于 700ppm, 六溴联苯不可检出。 2. 四、五、六、七、八、九溴联苯醚总和小于 500PPM。 3. 十溴联苯醚禁止使用。	
测试设备 测试方法	GC/MS IEC 62321	

表 7 环境物质: DEHP 邻苯二甲酸二己酯; BBP 邻苯二甲酸苯基丁酯; DBP 邻苯二甲酸二丁酯; DIBP 邻苯二甲酸二异丁酯

等级	主要用途	禁止供货时间
一级物质	存在于电线、电缆、塑胶、油漆、油墨等各种材料中。	立即禁止

豁免项目	无豁免项。所有电子电气产品（除医疗设备和监控设备）自 2019 年 7 月 22 号起需要满足新要求，医疗设备和监控设备自 2021 年 7 月 22 号起需要满足新要求。此外需要特别注意的是，对于属于电子电气产品范畴的玩具类产品，DEHP、BBP、DBP 的含量仍然遵循 REACH 法规附录 XVII 中的要求。（备注：考虑到欧盟 RoHS 指令将这些物质追加为将来受限物质，因此对对象和禁止收货时期进行了变更，详细情况参考以下管理细则（共进要求立即禁用）
含量限值	允许浓度：小于 700ppm。
设备/方法	GC/MS/ IEC 62321

5.2.2 欧盟电池指令所限制使用的环境物质，详见表 8 中规定的内容。

表 8 环境物质：重金属[汞(Hg)、镉(Cd)、铅(Pb)]		
范围说明： 适用于所有类型的电池及蓄电池，不管它们的形状、体积、重量、材料、组成或用途是否有区别。 名词解释： 电池和蓄电池：任何通过化学能直接转换产生电能的装置，由一个或多个原电池组（不可充电型）或由一个或多个二级电池组（可充电型）组成，并包括经过准备再利用、再利用或再制造的电池。 电池组：任何将电池和蓄电池连接起来并且/或者将其装入一个外壳箱子成一个整体单元以防止使用者有意将其分开或打开的装置。 钮扣电池：任何直径大于其重量并用于助听器、手表、小的手提式设备和动力支持设备等特殊目的的小式圆形便携式电池或蓄电池。 便携式电池或蓄电池：任何满足以下电池的电池、钮扣电池、电池组或蓄电池； 供出售的； 可用手携带的； 既不是工业电池或蓄电池也不是自动推进式电池或蓄电池。 标志使用： 凡是含汞含量超过 0.0005%、镉含量超过 0.002%或铅含量超过 0.004%的电池、蓄电池和钮扣电池均须贴上相关金属的化学符号：Hg、Cd 或 Pb 等。描述重金属含量的标志应印刷在附件 II 所示标志的下方并至少覆盖该标志的四分之一面积。凡是含汞含量小于 0.0005%、镉含量小于 0.002%或铅含量小于 0.004%的电池、蓄电池和钮扣电池，则只需增加垃圾桶标识。 附件 II 所示标志应在电池、蓄电池或电池包装最大面覆盖至少 3%的面积，其上限可达 5×5cm 大小。对于圆柱型钮扣电池，标志应至少覆盖电池或蓄电池的表面积 1.5%大小，应有 5×5cm 最大尺寸（限制）。 当用以上方式贴在电池、蓄电池或电池包装袋上的标签面积小于 0.5×0.5cm 大小时，此电池、蓄电池或电池包装袋上不需贴标签但应印刷一个 1×1cm 大小的标志在包装上。 标签应印刷得可见、清晰且不易拭去。 附件 II 的标志：		
		
等级	主要用途	禁止供货时间
一级物质	镉 镉含量超过 0.002%(重量百分比)的便携式电池及蓄电池，包括已安装到设备上的。华硕要求不得超过 0.001%。	立即禁止
	汞 汞含量超过 0.0005%(重量百分比)所有的电池及蓄电池，不论其是否已固定到设备上。华硕、合勤要求不得超过 0.0001%；OPPO 要求禁止含有	

	铅	铅含量超过 0.01% (重量百分比) 所有的电池及蓄电池, 不论其是否已固定到设备上。	
豁免项目	与欧盟成员国基本安全利益、武器、军需品和战略物质保护有关的设备, 不包括非军事用途的产品。太空用设备。 用于紧急系统和警报系统、医疗设备和中电池及蓄电池除外。		
测试设备 测试方法	依据表 5.1 条款中表 2.1 和表 2.3 规定的“镉、汞”测试设备与测试方法执行含量测试。		

5.2.3 PAHs 多环芳香烃的限制使用, 详见表 9 中规定的内容。

表 9 环境物质: 多环芳烃 (Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs))			
范围说明: 18 项 PAHs 物质如下表:			
	序号	物质名称 (英文)	物质名称 (中文)
	1	Anthracene	蒽
	2	Benz[a]anthracene	苯并[a]蒽
	3	Benzo(a)pyrene	苯并[a]芘
	4	Benzo(b)fluoranthene	苯并[b]荧蒽
	5	Benzo(ghi)perylene	苯并[ghi]芘
	6	Benzo(k)fluoranthene	苯并[k]荧蒽
	7	Chrysene	屈
	8	Dibenz[a,h]anthracene	二苯并[a]蒽
	9	Fluoranthene	荧蒽
	10	Indeno[1,2,3-cd]pyrene	茚并[1,2,3-cd]芘
	11	Naphthalene	萘
	12	Phenanthrene	菲
	13	pyrene	芘
	14	Benzo[j]fluoranthene	苯并[j]荧蒽
	15	Benzo[e]pyrene	苯并[e]芘
	16	Acenaphthylene	芴烯
	17	Acenaphthene	芴
	18	Fluorane	芴
等级	主要用途		禁止供货时间
一级物质	各种用途, 如以下物质中均有可能用到 PAHs 类物质: 塑胶和橡胶产品 (如外壳等)。黑色和深色聚合物。 橡胶材料 (如电线的绝缘层等)。含有涂层和油漆的产品 (如电镀产品等)。 化学防腐剂处理过的产品 (如木料、毛刷等)。		立即禁止

含量限值	多环芳烃（PAH）的含量允许浓度如下表：					
	类别	一类	二类		三类	
	管控对象	可放入口中的材料，或预期和皮肤接触超出30秒(长时间接触) 2009/48/EC定义的玩具材料和3岁以下儿童使用产品	未包含在类别一中，预期和皮肤接触时间超过30秒(长时间接触)或皮肤反复短时间接触的材料		未包含在类别一和二中，预期和皮肤接触时间不超过30秒(短时间接触)的材料	
			儿童产品	其它	儿童产品	其它
	ACENAPHTHYLENE mg/kg	<0.2	<0.2	<0.5	<0.5	<1
	ACENAPHTHENE mg/kg	<0.2	<0.2	<0.5	<0.5	<1
	BENZO (a) PYRENE mg/kg	<0.2	<0.2	<0.5	<0.5	<1
	BENZO (e) PYREN E mg/kg	<0.2	<0.2	<0.5	<0.5	<1
	BENZO (a) ANTHRACENE mg/kg	<0.2	<0.2	<0.5	<0.5	<1
	BENZO (b) FLUORANTHENE mg/kg	<0.2	<0.2	<0.5	<0.5	<1
	BENZO (j) FLUORANTHENE mg/kg	<0.2	<0.2	<0.5	<0.5	<1
	BENZO (k) FLUORANTHENE mg/kg	<0.2	<0.2	<0.5	<0.5	<1
	CHRYSEN E mg/kg	<0.2	<0.2	<0.5	<0.5	<1
	DIBENZO (a, h) ANTHRACEN E mg/kg	<0.2	<0.2	<0.5	<0.5	<1
	BENZO (g, h, i) PERYLENE mg/kg	<0.2	<0.2	<0.5	<0.5	<1
	INDENO (1, 2, 3-cd) PYRENE mg/kg	<0.2	<0.2	<0.5	<0.5	<1
	FLUORAENE mg/kg	<0.2	<0.2	<0.5	<0.5	<1
	PHENANTHRENE, PYRENE, ANTHRACENE, FLUORANTHENE mg/kg	<1 Sum	<5 Sum	<10 Sum	<20 Sum	<50 Sum
	NAPHTHALENE mg/kg	<1	<2		<10	
	18项 PAHs 总和 mg/kg	<1	<5	<10	<20	<50
测试设备	GC/MS					
附加说明	客户有特殊要求时，则按客户要求管控各类多环芳烃物质。					

5.2.4 欧盟、美国包装指令所限制使用的环境物质，详见表 10 中规定的内容。

1. 表 10 环境物质：重金属[汞(Hg)、铅(Pb)、镉(Cd)及六价铬(Cr6+)]、聚乙烯泡棉、发泡聚苯乙烯、聚氨酯甲酸酯、发泡塑料
范围说明： 除满足 5.2.1 条款中的规定外，由于欧盟“包装及包装废弃物回收指令”的要求，也须达到以下的条件。

等级	主要用途	禁止供货时间																																																									
一级物质	包装材料与对象: <table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th><th>包材名称</th><th>备注说明</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>纸箱</td><td>各种材料制成的纸箱、辅助纸箱、主纸箱、彩盒等</td></tr> <tr><td>2</td><td>防护带</td><td>泡沫塑料、气泡袋、EPE 等</td></tr> <tr><td>3</td><td>塑料袋</td><td>PE 袋、防静电袋等</td></tr> <tr><td>4</td><td>托盘</td><td>托盘、真空成型泡壳等</td></tr> <tr><td>5</td><td>隔板</td><td>纸板、EPE、EPS 类等</td></tr> <tr><td>6</td><td>印刷油墨</td><td>用于包装材料印刷的油墨</td></tr> <tr><td>7</td><td>胶带</td><td>用于纸箱、塑料袋封装的胶带</td></tr> <tr><td>8</td><td>固定钉</td><td>用于纸箱打钉</td></tr> <tr><td>9</td><td>标签</td><td>条码、警告标语、盒底标贴、铭牌等</td></tr> <tr><td>10</td><td>胶</td><td>用于纸箱胶合用途</td></tr> <tr><td>11</td><td>捆绑带</td><td>PP 袋子等</td></tr> <tr><td>12</td><td>栈板</td><td>木栈板、胶合栈板等</td></tr> <tr><td>13</td><td>热缩薄膜</td><td>用于产品防护作用的收缩膜等</td></tr> <tr><td>14</td><td>纸袋</td><td>装 CD 的纸袋等</td></tr> <tr><td>15</td><td>缓冲垫</td><td></td></tr> <tr><td>16</td><td>型号标签</td><td></td></tr> <tr><td>17</td><td>提手</td><td></td></tr> <tr><td>18</td><td>收缩膜</td><td></td></tr> </tbody> </table>	序号	包材名称	备注说明	1	纸箱	各种材料制成的纸箱、辅助纸箱、主纸箱、彩盒等	2	防护带	泡沫塑料、气泡袋、EPE 等	3	塑料袋	PE 袋、防静电袋等	4	托盘	托盘、真空成型泡壳等	5	隔板	纸板、EPE、EPS 类等	6	印刷油墨	用于包装材料印刷的油墨	7	胶带	用于纸箱、塑料袋封装的胶带	8	固定钉	用于纸箱打钉	9	标签	条码、警告标语、盒底标贴、铭牌等	10	胶	用于纸箱胶合用途	11	捆绑带	PP 袋子等	12	栈板	木栈板、胶合栈板等	13	热缩薄膜	用于产品防护作用的收缩膜等	14	纸袋	装 CD 的纸袋等	15	缓冲垫		16	型号标签		17	提手		18	收缩膜		立即禁止
序号	包材名称	备注说明																																																									
1	纸箱	各种材料制成的纸箱、辅助纸箱、主纸箱、彩盒等																																																									
2	防护带	泡沫塑料、气泡袋、EPE 等																																																									
3	塑料袋	PE 袋、防静电袋等																																																									
4	托盘	托盘、真空成型泡壳等																																																									
5	隔板	纸板、EPE、EPS 类等																																																									
6	印刷油墨	用于包装材料印刷的油墨																																																									
7	胶带	用于纸箱、塑料袋封装的胶带																																																									
8	固定钉	用于纸箱打钉																																																									
9	标签	条码、警告标语、盒底标贴、铭牌等																																																									
10	胶	用于纸箱胶合用途																																																									
11	捆绑带	PP 袋子等																																																									
12	栈板	木栈板、胶合栈板等																																																									
13	热缩薄膜	用于产品防护作用的收缩膜等																																																									
14	纸袋	装 CD 的纸袋等																																																									
15	缓冲垫																																																										
16	型号标签																																																										
17	提手																																																										
18	收缩膜																																																										
含量限值	1、四种重金属（汞、铅、镉及六价铬）于包装材料所构成的各种零部件、油墨或涂料中所允许的总和浓度值为小于 100ppm。但，塑胶橡胶、染料与油墨中的镉和铅浓度仍须符合 5.1 条款中的规定（电性的塑胶零部件包含有把手、垫子、包覆物、卷轴、胶带、塑料袋、捆绑带、散装盒、金属薄片或托盘等）。先确认汞、铅、镉及六价铬四种元素的总含量小于 100ppm，若此四种元素总含量大于 100ppm 时，则需要再分析总铬中六价铬的含量，以最终确认汞、铅、镉和六价铬的总含量是否小于 100ppm。 2、包装材料禁止使用聚乙烯泡棉、发泡聚苯乙烯、聚氨酯甲酸酯，其中对包装材料中的聚乙烯泡棉管控只针对化学交联聚乙烯泡沫。 3、所有包装材料（包含但不限于一级物质列出的包装材料与对象）邻苯二甲酸酯（Phthalates）之总和小于 100PPM。 4、所有包装材料（包含但不限于一级物质列出的包装材料与对象）全氟烷基和多氟烷基物质（PFAS）禁止含有。 5、包装吸塑材料中禁止使用溴化聚苯乙烯。																																																										
测试设备 测试方法	针对镉、铅、汞及六价铬，参考 5.2.1 中规定的测试设备与测试方法执行测试。 若其他测试方法，可保证汞的侦测极限小于 5ppm、镉的侦测极限小于 5ppm、总铬的侦测极限小于 5ppm、铅的侦测极限小于 30ppm，则同样可应用于包装材料的测试。																																																										

5.2.5 挪威 PoHS 法令所限制使用的环境物质，详见表 11~13 中规定的内容。

表 11 环境物质：铅（Pb）及铅化合物		
等级	主要用途	禁止供货时间
一级物质	各种用途，包括但不限于以下用途： 使用无电解镀金、无电解镀镍技术的电镀膜层。 在交流变压器、遥控器、半导体元件等产品内，适用于外购零部件或模组的外部电极、导线端子和其他部位的表面电镀层，如电子零件、散热片等。 超过铅及铅化合物允许浓度的各种合金。包装材料。 用于印刷电路板而含有铅的涂料与油墨。电池、蓄电池。 电子元器件、模组等内外部位使用的涂料及油墨。	立即禁止

含量限值	铅及铅化合物的含量允许浓度为: 小于 100ppm; 含有铅化合物的回收玻璃制造的消费品允许浓度小于 500ppm
豁免项目	食品、食品包装、化肥、医疗设备、香烟、运输工具及其固定装置、轮胎等配件。
测试设备	ICP-OES、ICP-MS 或 AAS

表 12 环境物质: PCP 五氯苯酚或其盐、酯

等级	主要用途	禁止供货时间
一级物质	常存在于蜡笔、玩具、油漆、地毯、塑料、纺织品以及其他产品中。	立即禁止
含量限值	Not detected	
豁免项目	食品、食品包装、化肥、医疗设备、香烟、运输工具及其固定装置、轮胎等配件。	
测试设备	LC/MS 或 LC/MS/MS	

表 13 环境物质: 全氟辛酸 (PFOA) 及其盐类与酯类

等级	主要用途	禁止供货时间
一级物质	各种用途, 如以下但不限于以下用途: 如铁氟龙 (Teflon)、纺织品及皮革等。	立即禁止
含量限值	含量允许浓度: PFOA 及其盐类小于 0.025ppm; PFOA 相关物质小于 1ppm	
测试设备	LC/MS 或 LC/MS/MS	

5.2.6 卤素所限制使用的环境物质, 详见表 14 中规定的内容。

表 14 环境物质: 卤素包括氟 (Fluorine: F)、氯 (Chlorine: Cl)、溴 (Bromine: Br)、碘 (Iodine: I) 和砷 (Astatine: At) 五种元素, 统称为卤素。

等级	主要用途	禁止供货时间
一级物质	无卤素：特指溴（Br）或氯（Cl）最大含量浓度限值为 900ppm，以及溴（Br）或氯（Cl）两种元素含量浓度限值总和的最大值为 1500ppm。（客户无卤订单严禁使用任何有卤材质，例如：华为无卤消费者 BG 的终端消费类电子产品；客户有卤订单不受无卤限制要求影响。）	立即禁止
含量限值	无卤素产品含量限值：	
	物质	浓度限值
	溴（Bromine）	小于 900ppm（含 900ppm）
	氯（Chlorine）	小于 900ppm（含 900ppm）
	溴（Bromine）和氯（Chlorine）浓度总和	小于 1500ppm（含 1500ppm）
测试设备 测试方法	离子层析仪（IC：Ion Chromatography） 依据 EN 14582:2016、EN 50267-2-1:1999 或 US EPA SW-846 Method 5050 执行含量检测。	
测试要求	卤素测试时，须按照均质材料进行测试。 均质材料：特指由一种或多种材料组成（如：合金是多种物质组成的均质材料），无法再通过机械的方法（如：剪、切、锯、磨、螺丝拆卸等方式）将元件拆成不同的单一材料。	

5.2.7 其他重金属限制使用的环境物质, 详见表 15-20 中规定的内容。

表 15 环境物质: 镍 (Ni) 及其化合物

范围说明: 金属、合金、无机化合物、有机化合物、无机盐类、有机盐类与其他含有镍之物质, 主要是表面处理中镍的残留物。

等级	主要用途	禁止供货时间
一级物质	含有有机镍化合物的各种用途, 如用于塑胶的光安定剂等。 产品外露部位的最外层表面处理, 使用含有金属镍或镍合金物质作为电镀、涂层等用途。	立即禁止
三级物质	一级物质以外的各种用途, 如: 产品内部的外购模组及零部件。 使用非环境物质作为产品外露部位的最外层表面处理等用途。	按客户要求
含量限值	依照下面测试方法的测量值标准而定义。	
测试设备 测试方法	ICP-OES、ICP-MS 或 AAS 按照 EPA3052 或 EPA3050B 执行含量检定, 限值为 Not detected。若使用含有金属镍或镍合金物质作为产品外露部位的最外层表面处理(如电镀)、涂层等用途, 应同时按照 EN 1811 执行释出量检测, 含量限值为 0.2ug/cm2/week 以下。	

表 16 环境物质: 锑 (Sb) 及其化合物

等级	主要用途	禁止供货时间
一级物质	产品外露部位之最外层, 且各式用途中三氧化二锑不得超过 1000ppm。	立即禁止
三级物质	1 级以外之各式用途, 如产品内部之外购模组及零部件大于 1000ppm 时, 须需要揭露使用用途	按客户要求
含量限值	锑及其化合物的含量允许浓度: 小于 1000ppm, 元器件的玻璃材质的零部件使用可豁免。	
测试设备	原子吸收光谱法 (AAS)、原子荧光法、孔雀绿光度法。	

表 17 环境物质: 铋 (Bi) 及其化合物

等级	主要用途	禁止供货时间
三级物质	各种用途, 如以下所示但不限于以下用途: 防火装置、电器保险丝、锅炉和空压机气缸的安全塞; 利用铋合金在冷凝时膨胀的特性, 可作印刷合金和高精度的铸型以及冲压模具等; 铋加在铸铁、钢和铝合金中, 可改善其切削性能; 用作除尘粉、收敛剂、防腐剂、抗酸剂等; 氧化铋可用于制造瓷介电容器、压电陶瓷、压敏电阻等电子陶瓷元件。	按客户要求
含量限值	铋及其化合物的含量允许浓度: 小于 1000ppm。	
测试设备	电感耦合等离子体质谱仪 (ICP-MS)、原子吸收光谱法 (AAS)	

表 18 环境物质: 铍 (Be) 及其化合物

等级	主要用途	禁止供货时间
一级物质	各种用途	立即禁止
含量限值	铍及其化合物的含量允许浓度: 小于 100ppm。	
测试设备	ICP-MS (电感耦合等离子体光谱仪)、SIMS (二次级离子质谱)	

表 19 环境物质: 硒 (Se) 及其化合物

等级	主要用途	禁止供货时间
三级物质	各种用途, 如以下所示但不限于以下用途: 用作油漆、搪瓷、玻璃和墨水中的颜色、塑料。用于制作光电池、整流器、光学仪器、光度计等。	按客户要求
含量限值	硒及其化合物的含量允许浓度: 小于 1000ppm。	
测试设备	ICP-MS (电感耦合等离子体光谱仪)、SIMS (二次级离子质谱)	

表 20 环境物质: 砷及砷化合物

等级	主要用途	禁止供货时间
一级物质	木制材料、与人体长期接触的材料、焊锡及合金、涂料、墨水、防腐剂、杀菌剂	立即禁止
三级物质	一级以外的各种用途, 如半导体材料等	
含量限值	1、砷使用于木质材料禁止含有。 2、砷使用于会与人体长期接触的材料, 例如LCD 屏幕、镜头、触控面板等玻璃材料(含树脂玻璃) 低于50PPM。 3、砷使用于焊锡及合金低于1000PPM。 4、砷使用于涂料、墨水、防腐剂、杀菌剂低于5PPM。	
测试设备	ICP-OES、ICP-MS 或 AAS US EPA 3052 或 EPA 3050B	

5.2.8 有机氯化物限制使用的环境物质, 详见表 21-24 中规定的内容。

表 21 环境物质: 多氯联苯 (PCBs)、多氯化萘 (PCNs)、多氯三联苯 (PCTs)

等级	主要用途	禁止供货时间
一级物质	各种用途, 如以下所示但不限于以下用途: 如电容器、润滑油、绝缘油、油浸变压器, 以及塑胶中所含的阻燃剂等。	立即禁止
含量限值	Not detected	
测试设备 测试方法	GC/MS、GC/ECD US EPA 3540C	

表 22 环境物质: 氯化石蜡 Chlorinated Paraffins (氯代烷烃 CP)

等级	主要用途	禁止供货时间
一级物质	1、碳链长为 10-13, 氯含量 48wt%以上之短链型氯化烷烃 (SCCP) 用于各式用途, 允许浓度为 Not detected。 2、碳链长为 14-17, 中链型氯化烷烃 (MCCP) 用于各式用途, 允许浓度为小于 1000PPM。	立即禁止
三级物质	碳链长为 18 以上之长链型氯化烷烃 (LCCP) 用于各式用途, 当大于 1000PPM 时, 须揭露使用用途。	
测试设备	FT-IR (Fourier Transform Infrared Spectroscopy 傅立叶变换红外线光谱)	

表 23 环境物质: 聚氯乙烯 (PVC) 及聚氯乙烯混合物

等级	主要用途	禁止供货时间
一级物质	除了线材以外的各式用途, 如: 连接器、包装材料 (参考表 10), 热收缩管, 捆绑带。	立即禁止

三级物质	线材。	按客户要求
允许浓度	Not detected.	
测试设备	FT-IR (Fourier Transform Infrared Spectroscopy 傅立叶变换红外线光谱)	

表 24 环境物质：其他有机氯化物

范围说明：如甲基二氯二苯基甲烷、甲基四氯二苯基甲烷、氯代烃、过氯酸盐（Perchlorates）等。

等级	主要用途	禁止供货时间
一级物质	1、氯代烃，除五氯苯酚禁止使用外，其余物质限值 1000ppm。 2、高氯酸盐\过氯酸盐\高氯酸（Perchlorates）的各用途小于 0.006ppm（量测设备：IC，量测方法：US EPA 314.0）。	立即禁止
三级物质	各种用途，如以下但不限于以下用途： 用于塑胶中的塑化剂或阻燃剂，以及印刷电路板中使用的阻燃剂等。	按客户要求
备注	要求产品外壳塑料部件（产品正常使用中客户可见的部件）的均质材料中，任何氯代阻燃剂的含量必须小于 0.1%（1000ppm）。这项规定不适用于印刷电路板基材或印刷电路板组件。	

5.2.9 其他限制使用的环境物质，详见表 25-87 中规定的内容。

表 25 环境物质：冲突矿产

等级	主要用途	禁止供货时间
一级物质	必须披露供应商及其供应链的信息，并每年更新/确认产品中（或在生产中使用并含有）的钽、锡、钨、金、钴信息。T&W 希望供应商开始将其钽、锡、钨、金、钴的供应链转至无冲突冶炼厂（简称 CFS）。T&W 在任何时候都可能会通知供应商，其钽、锡、钨、金、钴必须来自 CFS。	立即禁止
备注	供应商必须有冲突矿产政策。	

表 26 环境物质：甲醛（Formaldehyde）

等级	主要用途	禁止供货时间
一级物质	1. 纺织品、皮革产品中甲醛低于 75PPM。 2. 木制材料禁止含有（栈板除外）。 3. 木制包装箱、粘结剂（栈板）销售国内市场低于 5mg/L，销售欧盟市场低于 1.5mg/L，其他均依照各国家及各地区自己的法规要求或参照客户产品图纸和规格书要求执行。 4. 除纺织品、皮革产品、木制材料、木制包装箱、粘结剂（栈板）的其他所有材料中甲醛低于 300PPM.	立即禁止

标准值	(一) 胶合木质材料标准值 (排放浓度) —— 美国加利福利亚洲标准: 依木制品类型分二阶段管制排放浓度。					
	第一阶段 (P1) 的排放标准 (ppm)					
	生效日期	HWPW-VC	HWPW-CC	PB	MDF	Thin MDF
	2009 年 7 月 1 日	—	0.08	—	—	—
	第二阶段 (P2) 的排放标准 (ppm)					
	2012 年 7 月 1 日	—	0.05	—	—	—
说明: 第一阶段: Phase 1 (简称 P1) 第二阶段: Phase 2 (简称 P2) HWPW-VC: Hardwood plywood-Veneer Core, 单板芯的硬木胶合板 HWPW-CC: Hardwood plywood-Composite Core, 复合芯的硬木胶合板 PB: ParticleBoard, 刨花板 MDF: Medium density fiberboard, 中密度纤维板 Thin MDF: 最大厚度小于 8mm 的 MDF (二) 其他非胶合木质材料排放浓度: 于 12m ³ 、1m ³ 、或者 0.0225m ³ 的气密实验腔体中试验, 于空气中的浓度在 0.1ppm (0.124mg/m ³) 以下 (依照 EN717-1)。						
测试方法	(一) 胶合木质材料: (1) 穿孔器测试法——EN 120 (PB、MDF、Thin MDF) (2) Chamber 测试法——ASTM E 1333-96 (2002) (3) 干燥器测试法——JIS A 1460 (二) 其他非胶合木质材料					
备 注						

表 27 环境物质: 2-(2'-羟基-3', 5'-二叔丁基苯基)-苯并三唑

等级	主要用途	禁止供货时间
一级物质	粘着剂、颜料、印刷油墨	立即禁止

表 28 环境物质: 臭氧层危害物质 (ODS)

[氟氯碳化物 (CFCs)、海龙 (Halon)、四氯化碳 (CCl ₄)、1, 1, 1-三氯乙烷 (C ₂ H ₃ Cl ₃)、氯溴甲烷 (CH ₂ BrCl)、溴化甲烷 (CH ₃ Br)、含氯氟烃 (HCFCs)、含溴氟烃 (HBFCs)]、含氟温室气体 (含六氟化硫 (SF ₆)、氢氟碳化物 (HFC) 和全氟碳化物 (PFC))、正溴丙烷 (n-bromopropane)、四氯乙烯 (Tetrachloroethylene)、三氯乙烯 (Trichloroethylene)、三氯苯 (1, 2, 4-Trichlorobenzene)		
等级	主要用途	禁止供货时间
一级物质	各种用途, 如冷媒、包装材料使用的发泡剂、清洁溶剂。氟代温室气体, 包括六氟化硫 (SF ₆ , CAS 号 2551-62-4), 不得用于单组份泡沫、非重复充装容器以及在装配或拆卸过程中清洗电子零件。附录 F 和附录 G 中列出的氢氟碳化物和全氟碳化物不得用于有制冷剂的密闭直接蒸发系统。附录 F 列出的氢氟碳化物不得用于新奇气溶胶。	立即禁止
测试设备	GC/MS	
测试方法	US EPA 5021	

表 29 环境物质: 特定偶氮化合物

等级	主要用途	禁止供货时间																																														
一级物质	产品及零部件其使用的染料或颜料所含特定偶氮化合物，经分解会产生如下列表中的胺类（按照德国食品及消费性产品法规的测试法）。 按照德国食品及消费性产品法规的测试法，经分解而产生如下列表所列胺类的偶氮化合物，于本技术标准中被列为“特定偶氮化合物”。 如下列表偶氮化合物分解不得产生的胺类一览表	立即禁止																																														
	<table><tr><th>C S NO.</th><th>胺（Amines）</th></tr><tr><td>92-67-1</td><td>4-氨基苯基苯（4-aminodiphenyl）</td></tr><tr><td>92-87-5</td><td>对二氨基联苯（Benzidine）</td></tr><tr><td>95-69-2</td><td>四氯甲苯胺（4-chloro-0-toluidine）</td></tr><tr><td>91-59-8</td><td>2-萘氨（2-naphthylamine）</td></tr><tr><td>97-56-3</td><td>邻氨基偶氮甲苯（0-aminoazotoluene）</td></tr><tr><td>99-55-8</td><td>二氨基四硝基甲苯（2-amino-4-nitrotoluene）</td></tr><tr><td>106-47-8</td><td>氯苯氨（P-chroloaniline）</td></tr><tr><td>15-05-4</td><td>2,4-二氨基甲氧基苯甲醚（2,4-diaminoanisole）</td></tr><tr><td>101-77-9</td><td>4,4’-二氨基苯化甲烷 （4,4’-diaminodiphenylmethane）</td></tr><tr><td>1-94-1</td><td>3,3’-二氯联苯胺（3,3’-dichlorobenzidine）</td></tr><tr><td>119-90-4</td><td>3,3’-二甲氧基联苯胺（3,3’-dimethoxybenzidine）</td></tr><tr><td>11-93-7</td><td>3,3’-二甲基联苯胺（3,3’-dimethylbenzidine）</td></tr><tr><td>838-88-0</td><td>3,3’-二甲基-4,4’-二氨基二苯甲烷 （3,3’-dimethyl-4,4’-diaminodiphenglmethane）</td></tr><tr><td>120-7-8</td><td>氨基对甲苯甲醚（P-cresidine）</td></tr><tr><td>101-14-4</td><td>4,4’-亚甲基-双（二氯苯胺） （4,4’-methylene-bis-(2-chloroanilene)）</td></tr><tr><td>101-80-</td><td>4,4’-氧代苯胺（4,4’-oxideaniline）</td></tr><tr><td>139 65-1</td><td>4,4’-硫双苯胺（4,4’-thiodianiline）</td></tr><tr><td>95-53-4</td><td>邻甲苯胺（0-toluidine）</td></tr><tr><td>9-80-7</td><td>2,4-甲代苯二胺（2,4-toluylenediamine）</td></tr><tr><td>137-17-7</td><td>2,4,5-均三甲苯胺（2,4,5-trimethylamine）</td></tr><tr><td>90-04-0</td><td>邻氨基苯甲醚（4-anisidine）</td></tr><tr><td>60-09-3</td><td>4-氨基偶氮苯（4-aminoazobenzene）</td></tr></table>	C S NO.	胺（Amines）	92-67-1	4-氨基苯基苯（4-aminodiphenyl）	92-87-5	对二氨基联苯（Benzidine）	95-69-2	四氯甲苯胺（4-chloro-0-toluidine）	91-59-8	2-萘氨（2-naphthylamine）	97-56-3	邻氨基偶氮甲苯（0-aminoazotoluene）	99-55-8	二氨基四硝基甲苯（2-amino-4-nitrotoluene）	106-47-8	氯苯氨（P-chroloaniline）	15-05-4	2,4-二氨基甲氧基苯甲醚（2,4-diaminoanisole）	101-77-9	4,4’-二氨基苯化甲烷 （4,4’-diaminodiphenylmethane）	1-94-1	3,3’-二氯联苯胺（3,3’-dichlorobenzidine）	119-90-4	3,3’-二甲氧基联苯胺（3,3’-dimethoxybenzidine）	11-93-7	3,3’-二甲基联苯胺（3,3’-dimethylbenzidine）	838-88-0	3,3’-二甲基-4,4’-二氨基二苯甲烷 （3,3’-dimethyl-4,4’-diaminodiphenglmethane）	120-7-8	氨基对甲苯甲醚（P-cresidine）	101-14-4	4,4’-亚甲基-双（二氯苯胺） （4,4’-methylene-bis-(2-chloroanilene)）	101-80-	4,4’-氧代苯胺（4,4’-oxideaniline）	139 65-1	4,4’-硫双苯胺（4,4’-thiodianiline）	95-53-4	邻甲苯胺（0-toluidine）	9-80-7	2,4-甲代苯二胺（2,4-toluylenediamine）	137-17-7	2,4,5-均三甲苯胺（2,4,5-trimethylamine）	90-04-0	邻氨基苯甲醚（4-anisidine）	60-09-3	4-氨基偶氮苯（4-aminoazobenzene）	
C S NO.	胺（Amines）																																															
92-67-1	4-氨基苯基苯（4-aminodiphenyl）																																															
92-87-5	对二氨基联苯（Benzidine）																																															
95-69-2	四氯甲苯胺（4-chloro-0-toluidine）																																															
91-59-8	2-萘氨（2-naphthylamine）																																															
97-56-3	邻氨基偶氮甲苯（0-aminoazotoluene）																																															
99-55-8	二氨基四硝基甲苯（2-amino-4-nitrotoluene）																																															
106-47-8	氯苯氨（P-chroloaniline）																																															
15-05-4	2,4-二氨基甲氧基苯甲醚（2,4-diaminoanisole）																																															
101-77-9	4,4’-二氨基苯化甲烷 （4,4’-diaminodiphenylmethane）																																															
1-94-1	3,3’-二氯联苯胺（3,3’-dichlorobenzidine）																																															
119-90-4	3,3’-二甲氧基联苯胺（3,3’-dimethoxybenzidine）																																															
11-93-7	3,3’-二甲基联苯胺（3,3’-dimethylbenzidine）																																															
838-88-0	3,3’-二甲基-4,4’-二氨基二苯甲烷 （3,3’-dimethyl-4,4’-diaminodiphenglmethane）																																															
120-7-8	氨基对甲苯甲醚（P-cresidine）																																															
101-14-4	4,4’-亚甲基-双（二氯苯胺） （4,4’-methylene-bis-(2-chloroanilene)）																																															
101-80-	4,4’-氧代苯胺（4,4’-oxideaniline）																																															
139 65-1	4,4’-硫双苯胺（4,4’-thiodianiline）																																															
95-53-4	邻甲苯胺（0-toluidine）																																															
9-80-7	2,4-甲代苯二胺（2,4-toluylenediamine）																																															
137-17-7	2,4,5-均三甲苯胺（2,4,5-trimethylamine）																																															
90-04-0	邻氨基苯甲醚（4-anisidine）																																															
60-09-3	4-氨基偶氮苯（4-aminoazobenzene）																																															
含量限值	Not detected																																															
测试设备	GC/MS																																															
测试方法	EN 14362-1\2、CEN ISO/TS 17234 或 LMBG 82.02 02-2																																															
备 注	EN 14362-1 “Textiles-Methods for the determination of certain aromatic amines derived from azo colorants-Part 1: Detection of the use of certain zao colorants accessible without extraction” . EN 14262-2 “Textiles-Methods for the determination of certain aromatic amines derive from azo colorants-Part 2: Detection of the use of certain azo colorants accessible by extracting the fibres” . CEN ISO/TS 17234 “Leather-Chemical tests-Determination of certain azo colorants in dyed leathers” .																																															

表 30 环境物质: 放射性物质

[铀 (U)、钋 (Pu)、氡 (Rn)、镅 (Am)、钍 (Th)、铯 (Cs)、锶 (Sr) 及其他放射性物质]

等级	主要用途	禁止供货时间
一级物质	各种用途, 如电性感测零件、磷光剂等。	立即禁止
测试设备	Geiger Counter	

表 31 环境物质: 特定苯并三氮唑 UV-320

等级	主要用途	禁止供货时间
一级物质	在粘合剂、油墨、塑料、油墨的色带、油灰、嵌缝或密封填料等用途中不可含有。	立即禁止
含量限值	Not detected	
测试设备	GC/MS, HPLC	

表 32 环境物质: 二-μ-氧-正丁基锡羟基硼烷 (DBB) (也叫二丁基锡氢硼烷, CAS 号 75113-37-0)

等级	主要用途	禁止供货时间
一级物质	在配制品中的含量必须小于 0.1% (1000ppm)。	立即禁止
含量限值	小于 0.1% (1000ppm)。	
测试设备	GC/MS, HPLC	

表 33 环境物质: 2,4,6-三-叔丁基苯酚 (CAS 号 732-26-3)

等级	主要用途	禁止供货时间
一级物质	各种用途	立即禁止
含量限值	Not detected	
测试设备	GC/MS, HPLC	

表34 环境物质: 全氟辛烷磺酸 (PFOS) 及其衍生物

等级	主要用途	禁止供货时间
一级物质	各种用途, 如以下但不限于以下用途: 如半导体材料、纺织品及皮革等。	立即禁止
含量限值	1. PFOS 及其盐类小于 0.025PPM; 2. PFOS 相关化合物小于 1PPM;	
豁免项目	电镀系统湿润剂, 光致抗蚀剂或抗反射涂层, 影片、纸张或印刷板中感光膜, CrVI 电镀中的防雾剂, 航空液压油。	
测试设备	LC/MS 或 LC/MS/MS	

表 35 环境物质: Wood, Paper and Other Plant-based Products 木材、纸和其它以植物为基材的产品。

主要用途	禁止供货时间
部件、元器件、材料和产品中不能使用从原产国非法来源的任何木质材料或野生植物材料。非法来源材料包括但不限于: 从公园、仓库或其它受保护区偷取的木质和野生植物材料; 未经许可或违反适用的采伐法规而采伐的材料; 未支付适当税费的材料; 没有许可或文件而交易濒危物种国际贸易公约 (CITES) 所涵盖的材料; 违反原木出口或其它出口法规的材料。供应商必须有一个尽职调查过程, 验证产品是否符合木材和植物产品材料的合法来源限制, 包括获得国家原产地、植物或木质材料的属种、以及其维护记录, 以验证用于生产产品和包装的植物材料为合法来源。	立即禁止

备注: 不适用于粮食作物。

表 36 环境物质: 磷酸三(2-氯乙基)酯 (TCEP)/磷酸三(2-氯丙基)酯 (TCPP)、磷酸三(1, 3-二氯丙基)酯 (TDCPP), CAS No. 115-96-8/13674-84-5/13674-87-8	
主要用途及界限值水准	禁止供货时间
用于塑料、树脂、纤维、布料的阻燃剂用途, 零部件中, 限值为 Not detected。	立即禁止

表 37 环境物质: 乙二醇单甲醚及其醋酸酯/乙二醇单乙醚及其醋酸酯	
主要用途及界限值水准	禁止供货时间
各种用途禁用	立即禁止

表 38 环境物质: 其他邻苯二甲酸盐酯 (DINP, DIDP, DNOP, DNHP)	
主要用途及界限值水准	禁止供货时间
各式用途: 其中 DINP、DIDP、DNOP 浓度综合小于 1000ppm, 其他邻苯二甲酸及化合物 (参照附录 C) 浓度小于 1000ppm。	立即禁止

表 39 环境物质: (a) 壬基苯酚; (b) 壬基苯酚聚氧乙醚	
主要用途及界限值水准	禁止供货时间
各种用途禁用	立即禁止

表 40 环境物质: 二苯胺、苯乙烯和 2, 4, 4-三甲基戊烯的反应产物 (BNST)			
管理等级	一级物质	所有用途	禁止供货时间
适用对象外	橡胶中的添加剂 (但是轮胎中的添加剂为 3 级)		立即禁止

表 41 环境物质: 红磷		
对象		禁止供货时间
一级	AC 电源线及与导体接触的塑胶。	立即禁止
三级	一级之外之各式用途	按客户要求

表 42 环境物质: 奈米物质 (纳米物质)		
对象		禁止供货时间
三级	各式用途	按客户要求
允许浓度小于 100g		

表 43 环境物质: 四溴丙二酚 (TBBP-A)		
对象		禁止供货时间
一级	各式用途, 包含印刷电路板、IC 封装本体、线材以及连接器等各种材料。	立即禁止
允许浓度: 小于 1000 ppm		

表 44 环境物质: 四氯苯(TeCB)

对象		禁止供货时间
一级	各式用途	立即禁止
允许浓度: Not detected		

表 45 环境物质: N-甲基苯酚 (Phenol, n-methyl-)

对象		禁止供货时间
一级	清洁剂、粘着剂、树脂、涂料	立即禁止
允许浓度: 10 ppm		

表 46 环境物质: 正己烷

对象		禁止供货时间
一级	各式用途	立即禁止
允许浓度小于 1000ppm		

表 47 环境物质: 甲苯、二甲苯

对象		禁止供货时间
三级	人造材料之栈板 (如纤维板、胶合栈板、纸栈板等)	按客户要求
允许浓度: 华硕客户要求小于 0.2mg/立方米, 参照法规 GB11737-1989 (甲苯), GB14677 (二甲苯)		
检测方法: GB/T11737 或 GB/T14677-93		

表 48 环境物质: 元素氯 (Elemental Chlorine)

对象		禁止供货时间
一级	纸类包材纤维漂白制程	立即禁止
允许浓度: Not detected		

表 49 环境物质: 卤化二本甲基烷 (Halogenated diphenyl methanes)

对象		禁止供货时间
一级	各种用途	立即禁止
允许浓度: Not detected		

表 50 环境物质: 苯 (Benzene)

对象		禁止供货时间
一级	各种用途	立即禁止
允许浓度: 1000PPM		

表 51 环境物质: 挥发性有机化合物 (VOCs)		
对象		禁止供货时间
一级	所使用之涂料, 油墨, 胶黏剂等原料及清洗剂等, 应符合使用场所所在之国家或地域法令规定	立即禁止
允许浓度: 依原料使用所在地之法令规定。法令例如: 中国 VOC 相关法令: GB 30981-2020 工业防护涂料中有害物质限量; GB 33372-2020 胶黏剂挥发性有机化合物限量; GB 38507-2020 油墨中可挥发性有机化合物含量的限值; GB 38508-2020 清洗剂挥发性有机化合物含量限制等;		

表 52 环境物质: 联苯胺和联苯胺二盐酸盐 (Benzidine and benzidine dihydrochloride that have the molecular formulas $C_{12}H_{12}N_2 \cdot 2HCl$, respectively)		
对象		禁止供货时间
一级	各种用途	立即禁止
允许浓度: Not detected		

表 53 环境物质: 六氯丁二烯 (HCBd)		
对象		禁止供货时间
一级	各种用途	立即禁止
允许浓度: Not detected		

表 54 环境物质: 六溴环十二烷 (HBCDD)		
对象		禁止供货时间
一级	各种用途	立即禁止
允许浓度: Not detected		

表 55 环境物质: 卤化二苯基甲烷 (Halogenated diphenyl methanes)		
对象		禁止供货时间
一级	各种用途, 如电容器、润滑油、绝缘油、油浸变压器等	立即禁止
允许浓度: Not detected		

表 56 环境物质: 其他氯化阻燃剂 (CFRs) (Other chlorinated organic compounds)		
对象		禁止供货时间
一级	产品、部件中所有所有大于 25g 机构塑胶件、IC、CPU、Resistor、Inductor、包装材料、涂料、油墨、电池、HDD, 允许浓度小于 1000PPM。	立即禁止
三级	1 级以外之各式用途 (包含 PVC 线材) 大于 1000PPM, 需要揭露使用用途。	

表 57 环境物质: 其他溴化阻燃剂 (BFRs) (Other Brominated Flame Retardants)		
对象		禁止供货时间
一级	产品、部件中所有所有大于 25g 机构塑胶件、IC、CPU、Resistor、Inductor、包装材料、涂料、油墨、电池、HDD, 允许浓度小于 1000PPM。	立即禁止

三级	1 级以外之各式用途 (包含印刷电路板) 大于 1000PPM, 需要揭露使用用途。
----	--

表 58 环境物质: 有机锡化合物 Organic tin compound { 三丁基锡化合物 (TBTs)、三苯基锡化合物 (TPTs)、二丁基锡化合物 (DBT)、二辛基锡化合物 (DOT)、三丁基氧化锡 (TBTO) } (Tributyl tin compounds, Triphenyl tin compounds, Dibutyl tin compounds, Dioctyl tin compounds, Tributyl tin Oxide compounds)		
对象		禁止供货时间
一级	各种用途, 如染料、油墨、防腐剂和防锈剂等	立即禁止
允许浓度: Not detected		

表 59 环境物质: 二氯化钴 (Cobalt dichloride)		
对象		禁止供货时间
一级	各种用途	立即禁止
允许浓度: 1000PPM		

表 60 环境物质: 二氯甲烷 (Methylene chloride)		
对象		禁止供货时间
一级	各种用途	立即禁止
允许浓度: Not detected		

表 61 环境物质: 异氰酸酯 (Isocyanates)		
对象		禁止供货时间
一级	各种用途	立即禁止
允许浓度: 1000PPM		

表 62 环境物质: 全氟癸酸及其钠、铵盐 (Nonadecafluorodecanoic acid and its sodium and ammonium salts (PFDA))		
对象		禁止供货时间
一级	各种用途	立即禁止
允许浓度: 1000PPM		

表 63 环境物质: 壬基酚 (Nonylphenol)		
对象		禁止供货时间
一级	各种用途	立即禁止
允许浓度: 1000PPM		

表 64 环境物质: 壬基酚聚氧乙烯醚 (Nonylphenol ethoxylate)		
对象		禁止供货时间

一级	各种用途	立即禁止
允许浓度: 1000PPM		

表 65 环境物质: 壬基酚乙氧基有机锡化合物 (Nonylphenolethoxylates Organostannic compounds)		
对象		禁止供货时间
一级	各种用途	立即禁止
允许浓度: 100PPM		

表 66 烷基酚		
对象		禁止供货时间
一级	各种用途	立即禁止
允许浓度: Not detected		

表 67 矿物油(Mineral oils) (一个复杂的混和物组成, 为石油经过物理分离和化学转化等过程所形成的烃类混合物, 包含饱和烃矿物油(MOSH)及芳香烃矿物油(MOAH)等)		
对象		禁止供货时间
一级	1、具保护或容纳产品功能的包装材料禁用矿物油, 例如彩盒、缓冲材、保护袋等, 包含其上所使用之油墨。 2、印刷品, 例如说明书、保卡、传单等。	立即禁止
允许浓度: 自 2025 年 1 月 1 日起, MOAH<1PPM、MOSH<1000PPM		

表 68 五氯苯 (Pentachlorobenzene)		
对象		禁止供货时间
一级	各种用途	立即禁止
允许浓度: Not detected		

表 69 六氯苯 (Hexachlorobenzene)		
对象		禁止供货时间
一级	各种用途	立即禁止
允许浓度: Not detected		

表 70 五氯苯硫酚 (Pentachlorobenzenethiol) (PCTP)		
对象		禁止供货时间
一级	各种用途	立即禁止
允许浓度: Not detected		

表 71 氧化铍 (Beryllium oxide)		
对象		禁止供货时间

一级	各种用途	立即禁止
允许浓度: 1000PPM		

表 72 2-甲氧基乙醇和乙二醇 单甲醚 (2-Methoxyethanol and ethylene glycol monomethyl ether)		
对象		禁止供货时间
一级	各种用途	立即禁止
允许浓度: 5000PPM		

表 73 二乙二醇单甲醚		
对象		禁止供货时间
一级	各种用途	立即禁止
允许浓度: 1000PPM		

表 74 全氟辛基磺酰氟 perfluorooctylsulfonylfluoride		
对象		禁止供货时间
一级	各种用途 (除豁免项外)	立即禁止
允许浓度: Not detected		

表 75 亚硝基二苯胺 Nitrosodiphenylamine		
对象		禁止供货时间
一级	各种用途	立即禁止
允许浓度: Not detected		

表 76 长链全氟羧酸, 其盐类及其前驱体 Long-chain perfluorocarboxylic acids, their salts and their precursors (LC-PFCAs)		
对象		禁止供货时间
一级	各种用途	立即禁止
允许浓度: Not detected		

表 77 三氯生; 5-氯-2-(2',4'-二氯苯氧基)苯酚 Trichloro-2'-hydroxydiphenylether		
对象		禁止供货时间
一级	各种用途	立即禁止
允许浓度: 不得有意添加		

表 78 全氟壬酸 (PFNA, 即 C9-PFCA) Perfluorononanoic acid (PFNA, other name C9-PFCA)		
对象		禁止供货时间
一级	各种用途	立即禁止

允许浓度: 不得有意添加

表 79 白磷

White phosphorus

对象		禁止供货时间
一级	各种用途	立即禁止
允许浓度: 不得有意添加		

表 80 磷化氢

Phosphine

对象		禁止供货时间
一级	各种用途	立即禁止
允许浓度: 1000PPM		

表 81 得克隆及其顺式和反式异构体

Dechlorane Plus (DP)

对象		禁止供货时间
一级	各种用途	立即禁止
允许浓度: Not detected		

表 82 十溴二苯乙烷

Decabromodiphenyl ethane (DBDPE)

对象		禁止供货时间
一级	各种用途	立即禁止
允许浓度: Not detected		

表 83 全氟己烷磺酸 (PFHxS) 及其盐和相关物质

Perfluorohexanesulfonic acid

对象		禁止供货时间
一级	各种用途	立即禁止
允许浓度: Not detected		

表 84 皮肤致敏物质

对象		禁止供货时间
一级	产品外露部位且会与皮肤长时间接触之所有机构外观件, 如键盘、外壳、屏幕、触控板等。	立即禁止
允许浓度: Not detected		

表85 C9-C14 PFCA 及其盐类和相关物质

C9-C14 PFCA, its salts and related substances

对象		禁止供货时间
一级	各种用途	立即禁止

允许浓度: PFCAs 及其盐总和小于0.025PPM, 相关物质总和小于0.26PPM
--

表86 2-(2H-苯并三唑-2-基)-4,6-二叔戊基苯酚 (UV-328) 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-di-tert-pentylphenol		
对象		禁止供货时间
一级	各种用途	立即禁止
允许浓度: Not detected		

表87 全氟和多氟烷基化合物 Perfluoroalkyl and Polyfluoroalkyl Substances (PFAS)		
对象		禁止供货时间
三级	各种用途	参照法规时间执行
允许浓度: 1、任一的PFAS (聚合物PFASs除外) 含量不超过25ppb; 2、PFAS总含量不超过250ppb; 3、PFASs, 包含聚合物PFASs, 含量不超过50ppm; 4、如果氟的总含量超过了50mg F/kg, 制造商、进口商或下游用户应根据要求向执法当局提供氟含量的证明材料, 说明氟来源于PFAS或非PFAS;		

表 88 全氟己酸 (PFHxA) 及其盐和相关物 Perfluorohexanoic Acid		
对象		禁止供货时间
一级	各种用途	立即禁止
允许浓度: Not detected		

表 89 双酚 A Bisphenol-A		
对象		禁止供货时间
一级	各种用途	立即禁止
允许浓度: 1、外部塑胶件含量低于 300PPM。 2、除外部塑胶件以外各式用途大于 50PPM, 须揭露。 3、出美国加州产品按照加州 65 法规要求执行。		

5.2.10 生产过程中限用物质管控要求

序号	物质组	物质	物质编码	限值/标准	豁免	参考
1	Alcohol 醇	Methanol 甲醇	CAS#: 67-56-1	用作清洁药剂或脱脂剂严禁超过 10%体积含量 用作其他用途时, 暴露必须限制在<25 mg/m ³ 8 小时时间加权平均值 (TWA)		H3C
2	Aromatic Hydrocarbon 芳烃	Benzene 苯	CAS#: 71-43-2	禁止使用		H3C

3	Aromatic Hydrocarbon 芳烃	Toluene 甲苯	CAS#: 108-88-3	严禁用作清洁剂或脱脂剂 其他应用中暴露必须限制在 <20 ppm 8 小时时间加权平均值 (TWA)	涂料和墨水的载体溶剂	H3C
4	Aliphatic Hydrocarbon 脂肪烃	N-hexane 正己烷	CAS#: 110-54-3	禁止使用; 若非有意出现, 暴露必须限制在 <20 ppm 8 小时时间加权平均值 (TWA)		H3C
5	Aliphatic Hydrocarbon 脂肪烃	Hexane, branched and linear 支链和直链的己烷	CAS#: 92112-69-1	禁止使用 假如非有意 ⁵ 出现, 暴露必须限制在 <20 ppm 8 小时时间加权平均值 (TWA)		H3C
6	Aromatic Hydrocarbon 芳香烃	Xylene 二甲苯	CAS#: 1330.20-7	禁止使用		H3C
7	Chlorinated Hydrocarbons ⁶ 氯化烃类	1,1-Dichloroethylene 1,1-二氯乙烯	CAS#: 75-35-4	禁止使用	单体残留量小于 100ppm 的聚合物形成物	H3C
8	Chlorinated Hydrocarbons ⁶ 氯化烃类	Pentachloroethane 五氯乙烷	CAS#: 76-01-7	禁止使用		H3C
9	Chlorinated Hydrocarbons ⁶ 氯化烃类	Methylenechloride 二氯甲烷	CAS#: 75-09-2	禁止使用		H3C
10	Chlorinated Hydrocarbons ⁶ 氯化烃类	Tetrachloromethane (Carbon Tetrachloride) 四氯化碳	CAS#: 56-23-5	禁止使用		H3C
11	Chlorinated Hydrocarbons ⁶ 氯化烃类	1,1,1,2-Tetrachloroethane 1,1,1,2-四氯乙烷	CAS#: 630-20-6	禁止使用		H3C
12	Chlorinated Hydrocarbons ⁶ 氯化烃类	1,1,2,2-Tetrachloroethane 1,1,2,2-四氯乙烷	CAS#: 79-34-5	禁止使用		H3C
13	Chlorinated Hydrocarbons ⁶ 氯化烃类	Tetrachloroethylene ⁷ 四氯乙烯	CAS#: 127-18-4	禁止使用		H3C
14	Chlorinated Hydrocarbons ⁶ 氯化烃类	Trichloromethane (Chloroform) 三氯甲烷(氯仿)	CAS#: 67-66-3	禁止使用		H3C
15	Chlorinated Hydrocarbons ⁶ 氯化烃类	1,1,2-Trichloroethane 1,1,2-三氯乙烷	CAS#: 79-00-5	禁止使用		H3C
16	Chlorinated Hydrocarbons ⁶ 氯化烃类	Trichloroethylene 三氯乙烯	CAS#: 79-01-6	禁止使用		
17	Chlorinated Hydrocarbons ⁶ 氯化烃类	1,1,1-Trichloroethane (TCA) 1,1,1-三氯乙烷	CAS#: 71-55-6	禁止使用		
18	Chlorinated Hydrocarbons ⁶ 氯化烃类	Bis (chloromethyl) ether 二氯甲基醚	CAS#: 542-88-1	禁止使用		
19	Chlorinated Hydrocarbons ⁶ 氯化烃类	Pentachlorophenol 五氯苯酚	CAS#: 87-86-5	禁止使用		

20	Chlorinated Hydrocarbons ⁶ 氯化烃类	Polychlorinated Phenols and their salts 多氯苯酚及其盐类	Chemical class;no CAS number assigned	禁止使用		
21	Chlorinated Hydrocarbons ⁶ 氯化烃类	Vinyl Chloride (monomer) 氯乙烯 (单体)	CAS#: 75-01-4	禁止使用	单体残留量小于 10ppm 的聚合物形成物	
22	Chlorinated Hydrocarbons ⁶ 氯化烃类	Dichloroethane 二氯乙烷	CAS#: 107-06-2	禁止使用		
23	Cyclic Amide 环酰胺类	N-MethylPyrrolidone (NMP) N-甲基吡咯烷酮	CAS#: 872-50-4	禁止使用	有条件的使用于光刻胶剥离	
24	Ozone Depleting Substances (ODS) 臭氧层消耗物质	Ozone Depleting Substances(ODS) 臭氧层消耗物质	参考附录 A, B, C, E 关于蒙特利尔协议	禁止使用	用在制造设施或数据中心设施中的制冷单元	
25	Ozone Depleting Substances (ODS) 臭氧层消耗物质	1-Bromopropane 1-溴丙烷	CAS#: 106-94-5	禁止使用		
26	Fluorinated greenhouse gases 氟化温室气体	Fluorinated greenhouse gases 氟化温室气体	-	禁止使用	必须满足 EU 573/2024 附录 I 和附录 II 要求	
27	c- Hexane 环己烷	c- Hexane 环己烷	-	250 mg/m3		

28	Beryllium Dust and Fumes 铍的粉尘和烟气	Beryllium Dust and Fumes 铍的粉尘和烟气	-	0.0002mg/m3		
29	Ethene 乙烯 (C2H4)	Ethene 乙烯 (C2H4)	-	禁止使用		H3C
30	Propylene 丙烯 (C3H6)	Propylene 丙烯 (C3H6)	-	禁止使用		H3C
31	Toluene 甲苯(C6H5(CH3))	Toluene 甲苯(C6H5(CH3))	-	禁止使用		H3C
32	Butene 丁烯(C4H8)	Butene 丁烯(C4H8)	-	禁止使用		H3C
33	Isoprene 异戊二烯 (C5H8)	Isoprene 异戊二烯 (C5H8)	-	禁止使用		H3C
34	Ethylbenzene 乙苯	Ethylbenzene 乙苯	-	禁止使用		H3C
35	Chlorinated Hydrocarbons ⁶ 氯化烃类	1,1-Dichloroethane 1,1-二氯乙烷	CAS#: 75-34-3	禁止使用		H3C
36	HCFCs 氢氟氯化物	HCFCs 氢氟氯化物	-	禁止使用		H3C

5.2.11 邻苯二甲酸酯

以下要求适用于某些 T&W 部件、元器件、材料和产品，具体时限如下所示。对受限制的邻苯二甲酸酯进行切换时，应使用非邻苯二甲酸酯替代物。

- 从 2016 年 3 月 31 日起 DBP、DEHP、BBP、DIBP、邻苯二甲酸二甲氧基乙酯、DIPP、邻苯二甲酸正戊基异戊基酯、DPP、邻苯二甲酸二己酯，邻苯二甲酸二己酯的支链和直链、DNOP、DnHP、DINP、DIDP、DnPP、

DMEP、DPHP（详见附录 C）在部件、元器件、材料或产品的任何均质材料中的浓度不能大于 1000ppm，这项规定只适用于在欧盟 RoHS 指令范围内的电子电气设备。

- b. 未来 T&W 可能会在产品 and 元器件的环保要求中对其他的邻苯二甲酸盐或酯也进行限制，环保要求中会要求指定的邻苯二甲酸酯在部件、元器件、材料或产品中任何均质材料中的浓度不能大于（1000ppm），如果电子行业内环保法规或客户的环保要求再加深，可能会要求多项邻苯二甲酸盐或酯之和不能大于 0.1%。
- c. 邻苯二甲酸酯不能大于 0.1%（1000ppm）（仅适用于华为消费者 BG 的终端消费类电子产品）。

5.2.12 加州第 65 号提案

从颁布到现在一直秉持减少有毒化学物质的暴露的宗旨。它允许加州居民通过一定的方式消除消费品和工业中的致癌物质和生殖毒性化学物质的行为（见附录 F--《加州第 65 号物质清单表》）。

5.3 有关中国 RoHS 标准:

在中国境内生产、销售和进口的电器电子产品应满足下列要求:

电器电子产品分类及有害物质限制使用要求

序号	电器电子产品类别	电器电子产品分类	有害物质限制使用要求
1	I 类	纳入《电器电子产品有害物质限制使用达标管理目录》的产品	应符合 GB/T26572-2025 第 5 章、第 6 章要求
2	II 类	未纳入《电器电子产品有害物质限制使用达标管理目录》的产品	应符合 GB/T26572-2025 第 6 章要求
鼓励第 II 类电器电子产品符合 GB/T26572-2025 第 5 章限量要求见《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》			

环境物质种类、含量要求、测试方法参考及标识要求

环境物质: 镉及其化合物、铅及其化合物、汞及其化合物、六价铬及其化合物多溴联苯、多溴联苯醚、DBP、BBP、DEHP、DIBP		
等级	主要用途	禁止供货时间
一级物质	镉及其化合物、铅及其化合物、汞及其化合物、六价铬及其化合物、多溴联苯、多溴联苯醚、DBP、BBP、DEHP、DIBP 的主要用途参照表 5.2.1 中的规定。	立即禁止
标识方法	按照《电子电气产品有害物质限制使用标识要求》SJ/T11364-2024 执行中国 RoHS 标识。	
测试方法	依据 GB/T 39560 电子电气产品中某些物质的测定，执行含量测试。	

5.4 有关日本、韩国 RoHS 标准

5.4.1 日本 RoHS

- a. JIS C 0950，通俗称其为 J-MOSS，全名为《(The marking of presence the specific chemical substances for electrical and electronic equipment)》。其所管控的环境物质种类及其限值要求均与欧盟 RoHS 指令相同，该标准已于 2006 年 7 月 1 日生效实施，与欧盟 RoHS 指令同步。
- b. 日本新版工业标准法令 JIS C 0950:2008 于 2008 年 7 月 1 日起生效。

5.4.2 韩国 RoHS

- a. 详见韩国《电气电子产品及汽车资源再生法案》中的规定。
- b. 韩国版 RoHS 包含了欧盟 RoHS 指令《关于在电子电气设备中限制使用某些环境物质的指令》、WEEE 指令《关于报废电子电气设备指令》）和 ELV 指令《关于报废汽车的指令》等三个环保指令的相关内容，从 2008 年 1 月 1 日起开始实施。

5.5 相关环保标识要求

5.5.1 无卤标识: 无卤 PCB 应进行标识, 其它电子零件可以自愿使用行业标准的标签或标示 (例如 J-STD-609 和 ISO 11469)。

5.5.2 材料种类标识: 大于 10 克的塑胶材料需要按照 ISO11469 标准要求标识材料种类, 终端产品中大于 5 克的塑胶材料需要按照 ISO11469 标准要求标识材料种类。

5.5.3 车载物料的材料可回收利用性标识: 大于 100 克的塑胶件和大于 200 克的橡胶件和热塑性弹性体件需要按照 ISO 11469、GB/T 26988 或 QC/T 797 标准要求进行标识。标识由材料标识和三角形回收符号两部分构成, 标识的大小与位置应不影响部件的使用功能, 并且满足零部件产品的外观设计要求, 如果由于部件的形状不规则或受功能限制, 无法在部件上标注的, 需事先和共进说明。

5.5.4 包装材料的回收标识要求: 针对各地区标识要求有差别, 按如下表格执行。

包装类型	地区 / 组织 (中国 / 欧盟 / 美国 / ISO)	韩国地区标识	日本地区标识
PET 打包带	三角循环标 + “01” + “PET”	蓝色循环标 + “PET”	方框循环标 + “PET”
PP 塑料扣 / 护角	三角循环标 + “05” + “PP”	紫色循环标 + “PP”	方框循环标 + “PP”

6 环境物质管控方法

6.1 深圳/太仓供应商管理部、深圳/太仓采购部、设备管理部等相关部门负责及时向供应商传达公司对环境物质的管控要求, 以及公司客户的特殊环保要求。

6.2 供应商须依照公司《环保技术标准》中规定的环境物质填写《物料环境物质调查表》, 以明确说明其所供物料的材料构成、化学成份及所含有的环境物质种类, 同时将对供应商环保符合性方面的调查资料进行整理归档。

6.3 对于达不到公司环保技术标准要求的供应商, 要求其列出改善方案及进度安排, 以及完成期限。

7 附加说明

7.1 本技术标准将随着相关环保技术标准及法律法规的增加、修订或废止等原因随时进行更新。

7.2 本技术标准中定义的环境物质限量与其他标准中对环境物质的限量定义不一致时, 依据最高标准的限量值进行执行。

7.3 本技术标准自生效日期起开始实施。

7.4 本技术标准中所涉及的相应指令法规的中文翻译如有出入或疑问, 请以官方公布的英文版本为准。

8 引用文件

R-PD-071 《物料环境物质调查表》

O-PD-013 索尼 SS-00259 《零部件和材料中的环境管理物质--管理规定 (SONY)》

9 附录:

附录 A: 世界各国和地区就物质使用实施的法律法规 (部分)

附录 B: 除了 PBBs 和 PBDEs 以外的溴系阻燃剂

附录 C: 共进禁止使用的邻苯二甲酸盐或酯类清单

附录 D: Hydrofluorocarbons (HFCs)

附录 E: Perfluorocarbons (PFCs)

附录 F: 加州 65 法规有害物质限制使用规定

附录 A: 世界各国和地区就物质使用实施的法律法规 (部分)

物质名称	法律法规
镉及镉化合物	1. EU RoHS 指令、93/86/EEC
Cadmium(Cd) and Cadmium compounds	2. EU 各会员国之规范、91/157/EEC

	3. EU 电池法规
	4. 挪威 PoHS 禁令
铅及铅化合物 Lead(Pb) and Lead Compounds	1. EU RoHS 指令、89/677/EEC、93/86/EEC、91/157/EEC
	2. US 加州 65 号法案
	3. EU 电池法规
	4. 挪威 PoHS 禁令
汞及汞化合物 Mercury(Hg) and Mercury Compounds	1. EU RoHS 指令、89/677/EEC
	2. 荷兰管制规定
	3. 丹麦管制规定
	4. 瑞典管制规定
	5. 中国电池管制规定
六价铬化合物 Hexavalent Chromium (Cr6+) Compounds	EU RoHS 指令
多溴联苯及多溴二苯醚 PBB and PBDE	1. EU RoHS 指令
	2. EU 83/264/EEC
多氯联苯 PCB Polychlorinated Biphenyls	1. 日本有关化学物质 (1 级) 等检验和制造规定等法律
	2. 德国化学品禁止规则
	3. EU 83/264/EEC
高度关注物质 SVHC	EU REACH 法规
多氯化萘 PCN Polychlorinated naphthalene category	1. 日本化学物质审查法 Class 1 等特定化学物质
	2. EU 83/264/EEC
氯化石蜡 Chlorinated paraffins (C10~C13)	TCO、EU 环境物质限制等
有机锡化合物 Organic tin compounds	1. 日本化审法
	2. EU 环境物质限制
	3. 德国化学品禁止规则
石棉 Asbestos	1. EU 环境物质限制;
	2. 德国化学品禁止规则;
	3. 日本劳动安全卫生法
甲醛 Formaldehyde	1. 德国甲醛管制规定等
	2. 丹麦福尔马林管制规定
偶氮化合物 AZO Compounds 特定氮化合物	1. 德国日用品限制、德国化学品禁止规则
	2. 日本《关于化学物质的审查及制造等的限制的法律》(简称化审法)、《劳动安全卫生法 55 条》(简称安卫法)
包装材料重金属 (铅、镉、汞、六价铬) Heavy metal in packing material	1. 欧盟有关包装以及包装废弃物的命令 (94/62/EC) 等
	2. 美国纽约与其它 16 州包装材重金属规定
臭氧危害物质 ODS	《关于通过特定物质的限制等保护臭氧层的法律》; 蒙特利尔 (Montreal) 议定书等
电池的限制含量 Battery Content Restrictions	1. 91/157/EEC
	2. 93/86/EEC
	3. 98/101/EC
	4. Swedish SFS 1997:645
美国《加利福利亚洲规则法典》第 17 册新增的第 93120-93120.12 节	降低复合木制品甲醛排放的有毒物质空气传播控制措施。Sections 93120-93120.12, title 17, California Code of Regulation.
.....	

附录 B: 除了 PBBs 和 PBDEs 以外的其他溴系阻燃剂

No.	Brominated Flame Retardants (other than PBBs or PBDEs)	CAS Number
-----	--	------------

1	Brominated flame retardant which comes under notation of ISO 1043-4 code number FR(14) [Aliphatic/alicyclic brominated compounds]	-
2	Brominated flame retardant which comes under notation of ISO 1043-4 code number FR(15) [Aliphatic/alicyclic brominated compounds in combination with antimony compounds]	-
3	Brominated flame retardant which comes under notation of ISO 1043-4 code number FR(16) [Aromatic brominated compounds excluding brominated diphenyl ether and biphenyls]	-
4	Brominated flame retardant which comes under notation of ISO 1043-4 code number FR(17) [Aromatic brominated compounds excluding brominated diphenyl ether and biphenyls) in combination with antimony compounds]	-
5	Brominated flame retardant which comes under notation of ISO 1043-4 code number FR(22) [Aliphatic/alicyclic chlorinated and brominated compounds]	-
6	Brominated flame retardant which comes under notation of ISO 1043-4 code number FR(42) [Brominated organic phosphorus compounds]	-
7	Poly(2,6-dibromo-phenylene oxide)	69882-11-7
8	Tetra-decabromo-diphenoxy-benzene	58965-66-5
9	1,2-Bis(2,4,6-tribromo-phenoxy) ethane	37853-59-1
10	3,5,3',5'-Tetrabromo-bisphenol A (TBBA)	79-94-7
11	TBBA, unspecified	30496-13-0
12	TBBA-epichlorhydrin oligomer	40039-93-8
13	TBBA-TBBA-diglycidyl-ether oligomer	70682-74-5
14	TBBA carbonate oligomer	28906-13-0
15	TBBA carbonate oligomer, phenoxy end capped	94334-64-2
16	TBBA carbonate oligomer, 2,4,6-tribromo-phenol terminated	71342-77-3
17	TBBA-bisphenol A-phosgene polymer	32844-27-2
18	Brominated epoxy resin end-capped with tribromophenol	139638-58-7
19	Brominated epoxy resin end-capped with tribromophenol	135229-48-0
20	TBBA-(2,3-dibromo-propyl-ether)	21850-44-2
21	TBBA bis-(2-hydroxy-ethyl-ether)	4162-45-2
22	TBBA-bis-(allyl-ether)	25327-89-3
23	TBBA-dimethyl-ether	37853-61-5
24	Tetrabromo-bisphenol S	39635-79-5
25	TBBS-bis-(2,3-dibromo-propyl-ether)	42757-55-1
26	2,4-Dibromo-phenol	615-58-7
27	2,4,6-tribromo-phenol	118-79-6
28	Pentabromo-phenol	608-71-9
29	2,4,6-Tribromo-phenyl-allyl-ether	3278-89-5
30	Tribromo-phenyl-allyl-ether, unspecified	26762-91-4

31	Bis(methyl) tetrabromo-phthalate	55481-60-2
32	Bis(2-ethylhexyl) tetrabromo-phthalate	26040-51-7
33	2-Hydroxy-propyl-2-(2-hydroxy-ethoxy)-ethyl-TBP	20566-35-2
34	TBPA, glycol-and propylene-oxide esters	75790-69-1
35	N,N'-Ethylene -bis-(tetrabromo-phthalimide)	32588-76-4
36	Ethylene-bis(5,6-dibromo-norbornane-2,3-dicarboximide)	52907-07-0
37	2,3-Dibromo-2-butene-1,4-diol	3234-2-4
38	Dibromo-neopentyl-glycol	3296-90-0
39	Dibromo-propanol	96-13-9
40	Tribromo-neopentyl-alcohol	36483-57-5
41	Poly tribromo-styrene	57137-10-7
42	Tribromo-styrene	61368-34-1

附录 C: 共进禁止使用的邻苯二甲酸盐或酯类清单

No.	物质名称	CAS No.
1	1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C6-8-branched alkyl esters, C7-rich(DIHP)	71888-89-6
2	1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C7-11-branched and linear alkylesters (DHNUP)	68515-42-4
3	Bis-(2-methoxyethyl) phthalate (DMEP)	117-82-8
4	Di-isodecyl phthalate (DIDP)	26761-40-0 68515-49-1
5	Di-iso-pentyl phthalate (DIPP)	605-50-5
6	Di-n-hexyl phthalate (DnHP)	84-75-3
7	Di-n-pentyl phthalate (DnPP)	131-18-0
8	Diethylhexyl phthalate (DEHP)	117-81-7
9	Dibutyl phthalate (DBP)	84-74-2
10	Dicyclohexyl phthalate (DCHP)	84-61-7
11	1,2- Benzenedicarboxylic acid, di-C6-10-alkyl esters; 1,2- Benzenedicarboxylic acid, mixed decyl and hexyl and octyl diesters with $\geq 0.3\%$ of dihexyl phthalate	68515-51-5 68648-93-1
12	1,2- Benzenedicarboxylic acid, dipentylester, branched and linear (DPP)	84777-06-0
13	Diethyl phthalate (DEP)	84-66-2
14	Diisononyl phthalate (DINP)	28553-12-0 68515-48-0
15	Dimethyl phthalate (DMP)	131-11-3
16	Di-n-Octyl phthalate (DNOP)	117-84-0
17	n-Pentyl-isopentyl phthalate (nPIPP)	776297-69-9
18	Diisobutyl phthalate (DIBP)	84-69-5
19	Butylbenzyl phthalate (BBP)	84-66-2
20	Diundecyl phthalate (DuDP)	3648-20-2
21	Diisohexyl phthalate (DiHP)	68515-50-4
22	Di-n-nonylphthalate (DNP)	84-76-4
23	Di-n-propylphthalate (DPrP)	131-16-8

24	Di-iso-octylphthalate (DIOP)	27554-26-3
----	------------------------------	------------

附录 D: Hydrofluorocarbons (HFCs)

NO.	Name	CAS Numbers
1	Trifluoromethane - (HFC-23)	75-46-7
2	Difluoromethane - (HFC-32)	75-10-5
3	Methyl fluoride - (HFC-41)	593-53-3
4	2H, 3H-Decafluoropentane - (HFC-43-10mee)	138495-42-8
5	Pentafluoroethane (HFC-125)	354-33-6
6	1, 1, 2, 2-Tetrafluoroethane - (HFC-134)	359-35-3
7	1, 1, 1, 2-Tetrafluoroethane - (HFC-134a)	811-97-2
8	1, 1-Difluoroethane - (HFC-152a)	75-37-6
9	1, 1, 2-Trifluoroethane - (HFC-143)	430-66-0
10	1, 1, 1-Trifluoroethane - (HFC-143a)	420-46-2
11	2H-Heptafluoropropane - (HFC-227ea)	431-89-0
12	1, 1, 1, 2, 2, 3-hexafluoro-propane (HFC-236cb)	677-56-5
13	1, 1, 1, 2, 3, 3-Hexafluoropropane - (HFC-236ea)	431-63-0
14	1, 1, 1, 3, 3, 3-Hexafluoropropane - (HFC-236fa)	690-39-1
15	1, 1, 2, 2, 3-Pentafluoropropane - (HFC-245ca)	679-86-7
16	1, 1, 1, 3, 3-Pentafluoropropane - (HFC-245fa)	460-73-1
17	1, 1, 1, 3, 3-Pentafluorobutane - (HFC-365mfc)	406-58-6

附录 E: Perfluorocarbons (PFCs)

NO.	Name	CAS Numbers
1	Carbon tetrafluoride (Perfluoromethane)	75-73-0
2	Perfluoroethane (Hexafluoroethane)	76-16-4
3	Perfluoropropane (Octafluoropropane)	76-19-7
4	Perfluorobutane (Decafluorobutane)	355-25-9
5	Perfluoropentane (Dodecafluoropentane)	678-26-2
6	Perfluorohexane (Tetradecafluorohexane)	355-42-0
7	Perfluorocyclobutane	115-25-3

附录 F: 加州 65 法规有害物质限制管理规定

限制物质	测试方法	要求/限制	我司要求
基质中铅总含量	第 65 项提议最新测试要求	所有可使用的基质（既包括应用基质也包括经过使用及滥用测试的基质）均不应含有超过铅总体含量的 0.01%（百万分之 100）（按产品任何部分的重量算）	Pb<100ppm
油漆和表面涂层中铅总含量	第 65 项提议最新测试要求	油漆和表面涂层中铅总含量均不应含有超过铅总体含量的 0.009%	Pb<90ppm
邻苯二甲酸酯	第 65 项提议最新测试要求	所有构件均不应含有超过 0.1%（百万分之 1000）的 DEHP, DBP, BBP, DIDP, DNOP, DnHP 或 DINP.	DnHP, DEHP, DBP, BBP, DINP, DIDP 或 DNOP ≤ 0.1%
线材、电缆等外被材料中的铅	第 65 项提议最新测试要求	电线, 电缆外层铅的含量(有意添加)	不得高于 90PPM
双酚 A	第 65 项提议最新测试要求	各种用途, 如以下所示但不限于以下用途: 如用于生产环氧树脂、聚碳酸酯、聚酯树脂、局苯醚树脂、聚砜类树脂; 用作聚氯乙烯稳定剂、塑料抗氧剂、紫外线吸收剂、橡胶防老剂、增塑剂和阻燃剂等方面。	均质材料释出率小于 3ug/day(我司加严到小于 1.5ug/day)

警告标识	美国加州 65 法案正式修订对警告标识的相关规定	2016 年 8 月 30 日，美国加州环境监控危害评估办公室批准通过了针对加州 65 法案条款 6 “清晰合理的警告信息” 的修订案。此次修订废止了加州 65 法案中标题 27 下的条款 6，以两个新的子条款取而代之。 修订案规定“WARNING”左侧必须显示黑色感叹号的等边三角形象形图，警告语内容中应体现至少一种有害物质名称，还给出了 On-product 警告语。修订案同时对不同消费品的警告语字体大小和张贴方式作出了详细规定，还规定必须引导消费者前往加州 65 官方网站。同时修订案还详细的说明了制造商和零售商的相关责任。 新规将于 2018 年 8 月 30 日生效。在过渡期内，企业既可遵照新要求张贴警告标识，也可执行旧版警告标识要求。	按法规要求执行
------	--------------------------	--	---------